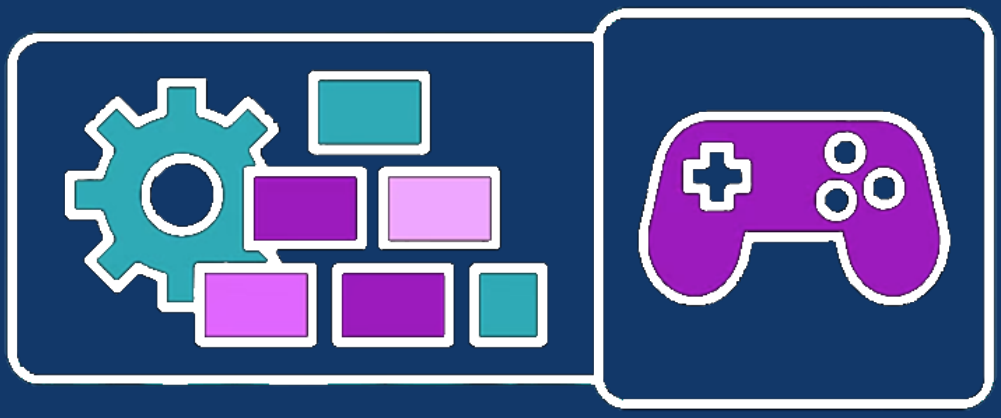
Inleverdatum
21 December 2022



JAMES KOK – LUKA SPELBERG

Begeleider – K. Meijer

OP WELKE WIJZE KOMT EEN GAME TOT STAND?

Geschreven door

James Kok - 5Hc
Luka Spelberg - 5Hb

Inhoud

Voorwoord 4
Inleiding 5
Wat zijn de verschillen tussen mobile, console en pc-games? 6
De verschillen tussen Console en pc-games. 6
Verschillen tussen mobile en pc/console games. 6
Wat gebeurt er voor de definitieve uitgave van een spel en wie zijn daarvoor nodig? 8
Verschillende versies van het spel 8
Welke mensen zijn er nodig/handig om een game te maken. 9
Hoe is de moderne game development omgeving tot stand gekomen? 12
1990 - 2000 12
2000 – 2010 14
2010-2022 15
Welke game engines zijn er en hoe werken ze? 18
Game engines. 19
Unity 20
Unreal engine 21
Andere bekende game engines 23
Wat houdt het grafisch aspect van game development in? 25
Verschillende Kunststijlen. 26
2D 27
3D 28
Tools en a pps 29
2 types animaties 31
Welke kosten komen er kijken bij het produceren en publiceren van games? 32
Welke soorten kosten zijn er? 32
De development kosten. 32
De marketing kosten. 32
Content marketing 33
Game launchers 34
Wat gebeurt er achter de schermen bij de gameproductie? 35
Indie bedrijf Hopoo Games 36
Wat veranderde er? 36
Risk of rain 2 DLC 37
Conclusie 38
Evaluatie 40
Bibliografie 41
Transcript interview met Paul Morse 50
Questions about Paul and the company 50
Questions about Hopoo Games' released Games and their production experiences. 51

Voorwoord

Met grote dank aan:

- Paul Morse, Co-CEO van Hopoo Games, ons geïnterviewde bedrijf.
- Karin Meijer, Onze PWS begeleider en (voormalig) Engels docent.

Inleiding

Toen we bij de pws introductie uitleg kregen over het hele project waren we enthousiast over het onderwerp. We wisten gelijk dat we over de ICT wouden schrijven. James wil later waarschijnlijk ook een baan in de ICT-sector dus voor hem was het nog logischer om erover te schrijven. Uiteindelijk besloten we over games te schrijven. We spelen beiden al lang games, maar we wisten weinig over hoe een game wordt gemaakt. Daarom leek het ons leuk om een onderzoek daarover te doen. Vandaar onze hoofdvraag: op welke wijze komt een game tot stand?

Een game maken is heel complex. Daardoor is het niet een makkelijke vraag om zomaar te beantwoorden. Met verschillende deelvragen is het toch gelukt om de hoofdvraag te beantwoorden. Deze zijn:

1. *Wat zijn de verschillen tussen mobile, console en pc-games*? Hier kijken we naar de verschillen tussen alle verschillende platformen.
2. *Hoe is de moderne game development tot stand gekomen?* We hebben hier naar de geschiedenis van game development gekeken.
3. *Welke game engines zijn er en hoe werken ze?* Er zijn heel veel game engines, die allemaal een groot aandeel hebben bij het maken van een game. We nemen ze hier allemaal onder de loep
4. *Wat houdt het grafische aspect van game development in?* Het grafische aspect is een belangrijk deel van een game maken, daarom was dit ook belangrijk voor de hoofdvraag.
5. *Wat komt er kijken bij het financiële proces van een game maken en op de markt zetten?* Het financiële aspect is heel complex, omdat een goede game ook goede marketing nodig heeft om het oprecht gespeeld te krijgen.
6. *Wat gebeurt er achter de schermen bij het maken van een game?* Dit was de interview deelvraag. Het was heel handig om te horen van een game developer hoe alles werkte.
7. *Wat gebeurt er voor de definitieve uitgave van een spel en welke mensen zijn daarvoor nodig?* De laatste fase van een game maken wordt hier behandeld.

De taakverdeling hadden wij zo geregeld dat wij de deelvragen zouden verdelen en dat we een aantal deelvragen samen zouden doen. De verdeling hiervoor hield in dat James deelvraag 3, 4, en 7 gedaan heeft. Vervolgens heeft Luka deelvraag 1, 5, en 6 uitgewerkt. Hoewel wij het interview samen geregeld hebben, heeft hij de uitwerking daarvan geschreven. Deelvraag 2 hebben wij samengedaan. Wij waren constant rond dezelfde tijden in ons logboek dus de verdeling werkte perfect. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van de KWT-uren om te overleggen over de volgende stap in het PWS.

Wat zijn de verschillen tussen mobile, console en pc-games?

Bij het maken van een game zijn er veel platformen waarop het gespeeld kan worden, zoals de telefoon, computer of console. Er zijn veel verschillen tussen de platformen door meerdere redenen: Zo zijn er bij elk platform verschillende regels waar je je aan moet houden maar er zijn ook technische verschillen: het spelen met een toetsenbord & muis is bijvoorbeeld heel anders dan spelen met je vingers op het scherm.

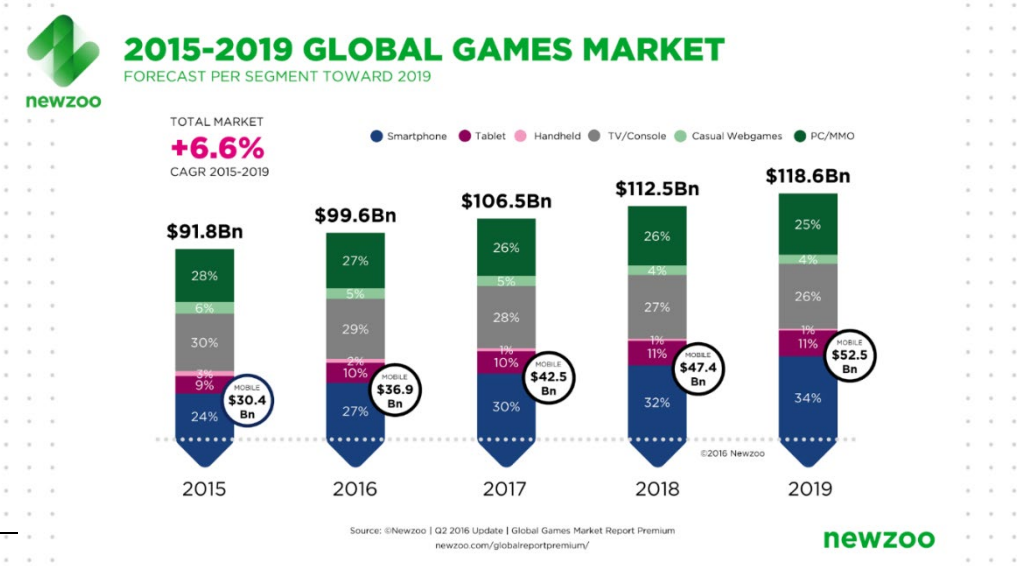
De verschillen tussen Console en pc-games.

Console en pc-games zijn vergelijkbaar met elkaar, in tegenstelling tot mobile games. Desondanks zijn er veel verschillen te vinden. Spellen die voor consoles gemaakt zijn hebben als effect dat het aantrekkelijker wordt om de console zelf te kopen[1]. Dit is belangrijk, omdat een console vaak minder goede onderdelen heeft dan een pc. Als er veel games met goede kwaliteit beschikbaar zijn maakt het de console aantrekkelijker. Games die voor consoles zijn gemaakt blijven voor een periode exclusief op de console, en gaan daarna pas naar de pc. Playstation, een van de populairste consoles, heeft als regel dat een game minimaal 1 jaar op hun console moet blijven[2].

Als je een game maakt voor een console is het makkelijker dan een game maken voor pc[3]. Dit komt omdat elke pc uniek is, elke pc heeft verschillende onderdelen. Hierdoor kan niet iedereen je spel spelen op pc. Dit probleem komt niet van pas bij een console, want elke console is hetzelfde.

Verschillen tussen mobile en pc/console games.

De verschillen tussen mobile en pc- console games zijn groot. Allereerst is er een groot verschil in de kwaliteit van de spellen. Een telefoon is kleiner en compacter, waardoor er geen sterke onderdelen in kunnen. Hierdoor is er minder mogelijk op een telefoon. Ondanks minder mogelijkheden, neemt het aandeel van telefoons in de gamingmarkt het snelst toe.[4]. Dit kan je zien in afbeelding 1. Hierin is schematisch weergegeven wat de aandelen van bedrijven in de wereldwijde game platformen zijn.



Afbeelding 1 – weergave aandelen gameplatformen in game markt

[1] Quora, bron 11
[2] tweaktown, bron 10
[3] Gamedesigning, bron 1
[4] Venturebeat.com, bron 5

Het is logisch dat het zo snel toeneemt, omdat iedereen deze spellen kan spelen, want tegenwoordig heeft bijna iedereen een telefoon. Ook zijn de spoellen gratis. Vaak zijn er in mobile games heel veel manieren om je geld in het spel uit te geven. Outfits en andere cosmetica zijn een populaire manier, maar advertenties worden ook vaak toegepast. Verder zijn de eisen om een spel te plaatsen op de telefoon laag. Dit zorgt ervoor dat er veel games ontstaan van lage kwaliteit. Ook is de tijd die gemiddeld aan een mobile spel wordt gespendeerd veel kleiner in vergelijking met spellen op consoles of computers. Er worden ongeveer 4000 spellen per dag geüpload aan de google Play store[5], dat is dus exclusief de Apple store.

Doordat de mobiele spellen zo simpel zijn, zijn ze ook makkelijker te maken. Je hebt geen ingewikkelde engines nodig. Ook zijn de teams die aan een mobile spel werken vaak kleiner. Doordat een computer spel dus groter is, is het ook handig om een groter team te hebben, daardoor verlies je minder tijd. Hierdoor hebben computer spellen vaak teams tussen de 12-30 mensen, dit kan ook hoger zijn natuurlijk. De gemiddelde mobile game heeft daarentegen een team van 3-5 mensen.[6]

Conclusie

Er zijn meer verschillen tussen mobile games en pc- console games want de platformen zijn niet te vergelijken. Als je een developer bent met weinig ervaring of weinig geld, is het slim om misschien eerst een mobile game te maken. Want de eisen zijn lager, maar het kost ook minder tijd en geld.

[5] Appinventiv,26/07/2022, bron 3
[6] Stacktips, 27/02/2012, bron 9

Wat gebeurt er voor de definitieve uitgave van een spel en wie zijn daarvoor nodig?

Een spel wordt nooit geproduceerd en meteen uitgegeven. Er zijn testversies van het spel die eerder uitgegeven worden. Er zijn een aantal van deze pre-release versies voor het maken van een game. In deze deelvraag worden die versies besproken, maar wordt ook besproken welke functies er zijn binnen het maken van de definitieve versie van het spel.

Verschillende versies van het spel

Voordat een game definitief uitgegeven wordt, zijn er vaak versies die eerder uitgegeven worden om de grootste problemen nog uit het spel te halen, de pre-release versies van een spel zijn[7]:

- De ***first playable*** versie, deze versie van het spel is de eerste echte demo van het spel, maar is nog ver verwijderd van de definitieve versie. De placeholders, tijdelijke objecten die er heel basaal uitzien, die er eerst nog waren, worden nu vervangen met assets, de afgewerkte elementen van een spel. Ook het artwork zoals de artstyle wordt op een basisniveau geïmplementeerd.

- De ***vertical slice*** versie, is een volledig speelbare versie van het spel. Hierbij is er een klein gedeelte van het spel afgewerkt. De vertical slice duurt vaak niet langer dan een half uur, en wordt meestal gebruikt om een idee/spel te pitchen aan investeerders, kickstarters of studio's.

- De ***pre-alpha*** is de versie van het spel waarbij het grootste gedeelte van de inhoud voor het spel ontwikkeld wordt. Hierin wordt vaak nog inhoud weggesneden, of juist toegevoegd.

- Een ***alpha versie*** van een spel houdt in dat het spel qua inhoud (=content) afgemaakt is. In de alpha versie kan je het spel van start tot eind spelen. In deze versie van het spel worden game testers ingehuurd om de game te testen en om resterende problemen eruit te halen. Een alpha versie is naast de game testers vaak alleen maar beschikbaar voor een aantal mensen die bijvoorbeeld gedoneerd hebben aan de productie.

- De laatste versie van een spel in de productie heet de ***bèta versie***. Dat is de versie waarbij de game praktisch gezien compleet afgemaakt is. In deze versie van het spel wordt er vaak op computerprestaties getest en optimalisatie van het spel, dus bijvoorbeeld de laadtijden. De bèta wordt niet altijd publiekelijk beschikbaar gesteld, maar meestal heb je een 'closed' bèta, waarbij een bepaalde groep mensen de bèta kan spelen, denk aan, vrienden, mensen die geïnvesteerd in het spel hebben, of mensen die een winactie hebben gewonnen. Daarnaast heb je ook de open bèta, dan kan iedereen die dit wilt, de bèta versie van het spel meestal gratis spelen.

[7] CGspectrum – bron 1.

Welke mensen zijn er nodig/handig om een game te maken.

Natuurlijk zijn er ook mensen nodig om het spel te realiseren. Deze mensen vervullen een rol binnen een game bedrijf zodat de gameproductie optimaal en soepel verloopt. Als je een zelfstandige developer bent is het vaak iets minder uitgebreid en vervul je zelf meer rollen dan mensen in een groot game bedrijf. Er zijn veel belangrijke rollen om het game productieproces goed te laten verlopen. Hieronder zijn de belangrijkste taken voor het game ontwikkelen uitgelegd en genoemd.[8]

Projectmanager

De projectmanager zorgt dat het hele ontwikkelingsproces soepel verloopt, dat de doelen gehaald worden, dat het ontwikkelingsproces op schema loopt, risico's vermeden en/of verwacht worden, en dat het team doet wat ze moeten doen. Projectmanagers zijn vaak de brug tussen de leidinggevenden en/of investeerders en het development team.

Game designer

De game designer gaat over de verhaallijn, hoe die zich moet ontwikkelen naarmate de game vordert, de verhalen achter karakters, en dialogen tussen karakters. De game designer is een mix tussen een game writer en game artist, met wat programmeerkennis. Game designers bedenken vaak ook de gameplay, dus hoe het spel moet voelen. Moet het snel en vloeiend zijn? Moet het rustig en langzaam spelen? Daarnaast bedenken ze vaak ook hoe de omgeving van een spel voelt en eruitziet

Level designers

Level designers zijn een soort variant van game designers. Level designers richten zich op hoe de levels van een spel in elkaar steken. Niet elk spel werkt met een level systeem maar vrijwel elk spel heeft iets wat lijkt op een level systeem. Omdat spellen steeds diepgaander en geavanceerder worden, zijn er vaak game designers gericht puur op de levels, aldus de term, level designers.

Game testers

Game testers, in vaktaal, Quality Assurance zijn essentieel in het ontwikkelingsproces. Deze mensen weten precies waar ze naar moeten zoeken om problemen in het spel uit te lokken of op te sporen. Dit doen zij door het spel te spelen en kritisch op zoek te gaan naar probleempunten. Ook moeten zij vaststellen dat de spelinstructies en doelen duidelijk genoeg zijn voor de gemiddelde speler van dat spel. Nadat ze dit allemaal gedaan hebben, geven ze een rapport (=bug sheet) aan het development team waarin staat wat voor problemen ze tegengekomen zijn.

---

[8] CGspectrum.com – Bron 1.

Game artists

Game artist is een paraplu-term voor animators, 3D modelers, VFX-artists, en concept artists.

- Animators maken de animaties voor alles wat beweegt. Wapens die herladen, karakters die op de grond vallen, planten die bewegen, de loopbewegingen, etc.

- VFX-artists zijn de Visual Effects Designers. Zij zorgen ervoor dat bijvoorbeeld bliksem en regen er realistisch of juist niet realistisch uitziet. Rook en water zijn ook erg belangrijk om realisme aan een spel toe te voegen. Dit wordt gedaan via bijvoorbeeld Maya, hoewel Unreal engine 4 en 5 ook geavanceerde FX-tools hebben.

- Concept artists zijn voornamelijk actief in de pre-productie fase. Deze mensen kunnen wel later weer aanschuiven bij het productieproces als het spel een andere kant op gaat en er nieuwe concepten bedacht moeten worden.

- 3D modelers ontwerpen bijvoorbeeld modellen van mensen, objecten, omgevingen, wapens, en rekwisieten. Deze ‘assets’ worden gemaakt in applicaties zoals Blender of Maya. ook is het hun taak om de assets te ‘texturen’. Dit is het proces waarin de éénkleurige objecten kleur en textuur krijgen. In afbeelding 1 zie je het verschil tussen een asset met textures, en zonder textures.

Afbeelding 1 – Assasin’s Creed karakter zonder textures.

Sound designers.

Dit is ook een paraplu-term voor meerdere functies in een ontwikkelingsproces. Hieronder vallen namelijk audio engineers, composers, SFX-artists, en voice actors.

- Composers zorgen voor muziek in het spel. Muziek is een onmisbaar aspect van het spel. Het zet de toon voor een omgeving en het geeft diepgang aan scènes.

- De audio engineers zijn de mensen die de reeds bestaande audiobestanden voor de game bewerken zodat het meer past bij het geheel van het spel.

- De SFX-artists spelen, net als de composers een zeer belangrijke rol in het productieproces. De SFX-artists, ofwel Sound Effects Artists zorgen voor alle hoorbare effecten en geluiden binnen een spel. Ze zorgen voor de geluiden van de bliksem, van een wapen dat herlaadt, van een karakter dat loopt, maar ook de ‘ambient noise’. Dat zijn de geluiden die je hoort wanneer je in een bepaalde omgeving loopt. Dit creëert samen met de muziek die zich afspeelt in een omgeving de sfeer voor die specifieke omgeving en is onmisbaar.

- Voice actors spreken de tekst in voor karakters met dialoog. Deze mensen zijn belangrijk voor het spel omdat zonder hun de karakters geen stemmen zouden hebben. De voice actors (VA’s) moeten goed emoties kunnen uiten via hun stem, ze moeten een gigantisch spectrum aan stemtonen hebben en moeten duizenden zinnen opnemen.

Game developers

Game developers ofwel game programmeurs richten zich op het realiseren van alle onderdelen. De concepten van de level designers en game designers worden gerealiseerd door de game developers. Ook zorgen de game developers voor de optimalisatie van het spel. Game developers maken gebruik van game engines om deze concepten en ideeën te realiseren.

Conclusie

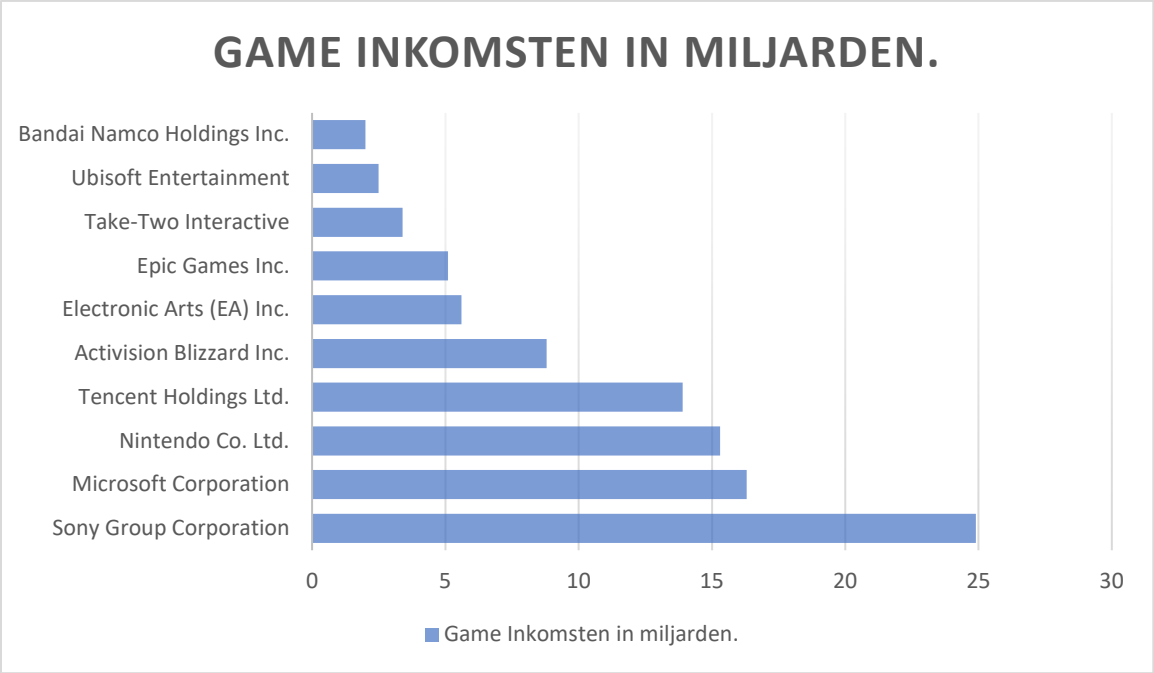
Uit dit alles blijkt dat er heel veel verschillende functies zijn binnen het game development, waarvan er een aantal echt onmisbaar zijn, en een aantal wat minder relevant zijn. Ook zien wij dat er 5 pre-release versies van een spel allemaal zijn, welke allemaal erg belangrijk zijn. Wanneer alle functies vervuld worden, en de feedback van de pre-releases van het spel goed verwerkt wordt in het spel, ontstaat er een spel dat leuk is voor de spelers om te spelen.

Hoe is de moderne game development omgeving tot stand gekomen?

In deze deelvraag gaan wij het hebben over de moderne game development omgeving, en hoe deze is ontwikkeld over de jaren heen. De jaren ‘90 waren de start van de moderne game development omgeving. In deze periode zijn er veel bedrijven gestart die een groot aandeel van de gaming en game development markt in handen hebben. Ook zijn er veel verbeteringen gedaan aan computers door middel van nieuwe hardware, dit houdt in dat computers sneller en efficiënter werken. Met onze hoofdvraag in ons achterhoofd, sluit deze deelvraag goed aan op de hoofdvraag omdat game development in de praktijk het grootste gedeelte is van een game maken. In deze deelvraag willen wij toelichting geven over de huidige game development omgeving.

1990 - 2000

Veel game bedrijven die tegenwoordig grote spelers vormen op de gaming markt zijn in de jaren ‘90 opgericht. Dit kun je zien in onderstaand staafdiagram.



Bron: alltopeverything.com – bron 2

De jaren ‘90 hebben de deuren geopend voor complexer game development. In deze periode zijn er veel hardware upgrades gekomen die developers de mogelijkheid hebben gegeven om hun spellen intensiever en uitgebreider te maken. In de jaren voor deze periode, de jaren ‘70 en ’80, is vooral de basis van het game development gelegd.

Graphic accelerator cards en Wi-Fi.

Tussen 1990 en 1997 zijn er geen revolutionaire updates of upgrades geweest op één ding na. Rond 1991 zijn de eerste “Graphic accelerator cards” uitgevonden en publiekelijk beschikbaar gesteld.[9] Dat zijn de voorlopers van GPU’s (Graphical Processing Unit, Videokaart). Niet te verwarren met de CPU’s (Central Processing Units, Processor). Een CPU is het brein van de computer, dit onderdeel zorgt ervoor dat alle processen die verricht moeten worden, uitgevoerd worden. Daarnaast zijn in 1991, 1993 en 1996 nieuwe processors uitgekomen van Intel. In 1997 is een van de belangrijkste uitvindingen gedaan in de geschiedenis van de wereld: Wi-Fi. Wi-Fi is de brug tussen een gebruiker en het internet, en heeft nieuwe deuren geopend voor game development. Een van de toepassingen van Wi-Fi voor games is voor Multiplayer. Dit betekent dat je met mensen van over de hele wereld samen één spel kan spelen tegelijkertijd. Wifi is ook voor game development revolutionair geweest. Dit heeft voor wereldwijde samenwerking gezorgd en voor betere applicaties om games te maken.

DirectX (5.0) en De eerste GPU

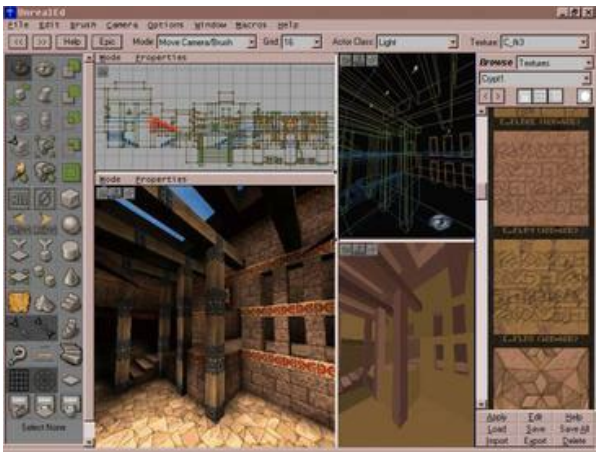
In 1997 is ook DirectX 5.0 uitgekomen. Op een basisniveau is DirectX hetgeen wat windows laat praten met de videokaart.[10] Dit stelt game developers in staat om het uiterste uit je videokaart te trekken en een goede balans tussen prestaties en beeldkwaliteit. Ook zijn er in 1997 twee nieuwe Intel CPU’s aangekondigd. In 1999 is een baanbrekende hardware aangekondigd door Nvidia, vandaag de dag één van de grootste bedrijven op de hardware-markt. Nvidia kondigde in 1999 de eerste GPU aan, de Geforce 256. In afbeelding 1 zie je hoe de Geforce 256 eruitziet. Dit is de opvolger van de Graphic Accelerator Card. De GPU heeft samen met Wi-Fi de mogelijkheden voor game development enorm vergroot. De Wi-Fi kaarten in de computer zorgen voor wereldwijde connectiviteit, en de videokaarten zorgen voor een gigantisch vergrote grafische capaciteit van een computer. De videokaart (GPU) heeft bijvoorbeeld voor stabiele 3D graphics gezorgd.

Unreal Engine en Epic Games

De Unreal Game Engine is een software uitgegeven in 1995 door Epic Games[11]. Hoewel Unreal Engine toen nog niet zo complex en nuttig was, bleek het een enorme stap in de game development wereld te zijn. Hoewel Unreal engine niet de eerste game engine was, was het wel een van de beste van die tijd. Dat is nu ook nog steeds merkbaar, omdat Unreal engine de populairste game engine van de wereld is. In afbeelding 2 zie je de eerste versie van Unreal engine.

Afbeelding 1 – Geforce 256

afbeelding 2 – Unreal Engine 1995



[9] Bron 1 – alltopeverything.com
[10] Bron 2 – windowscentral.com
[11] Bron 3 – popularmechanics.com

2000 – 2010

De populariteit van online en mobile games.

Door de komst van het wifi kwam er een doorbraak in online games, voornamelijk mmo's[12] (massive multiplayer online game). De eerste mmo die doorbrak was RuneScape. Dit werd een voorbeeld voor andere mmo's zoals World of Warcraft. Het aantrekkingspunt van mmo's is hoe makkelijk je kon samenspelen. Hiervoor was dit technisch moeilijker doordat niet iedereen kon spelen met goed internet. De telefoons werden ook populairder in dit decennium. Game developers zagen gelijk een kans om hier spellen op te maken. In 2007 startte de mobile gaming markt, wat nu de meest waardevolle markt is in de gaming industrie.[13]

Game development

De komst van het internet hielp de game development industrie veel. Verschillende programmeertalen werden verbeterd zoals CSS (Cascading Style Sheets). CSS had een functie toegevoegd die ervoor zou zorgen dat code op meerdere paginas werkt op een websie. Dit zorgde ervoor dat developers niet meer elke pagina handmatig opnieuw moesten coderen. De updates van CSS zorgden ervoor dat games op browsers vaker voorkwamen. Deze games werden gemaakt met het programma 'flash'.

Flash games werden super populair rond 2005.[14] Dit kwam omdat de spellen niet ingewikkeld waren om te maken. Flash was een overzichtelijk en simpel programma, wat veel developers aantrok. De meeste games kon je binnen een paar weken maken terwijl games tegenwoordig jaren kunnen duren. Flash trok naast developers ook heel veel spelers aan. Flash games waren destijds heel makkelijk te spelen, iets wat niet vanzelfsprekend was. Tegenwoordig kan je duizenden spellen gratis spelen op je telefoon, maar rond 2000 hadden we dat nog niet. Flash games waren de eerste spellen die altijd gratis waren, net zoals mobile games op dit moment. Een ander voordeel was dat flash games heel makkelijk te spelen waren. Spellen kon je voor de komst van flash lastiger spelen omdat je veel bestanden moest downloaden die niet gegarandeerd veilig waren. Flash kon dit probleem oplossen door games speelbaar te laten maken in een browser. Hierdoor hoefde je niks meer te downloaden.

Consoles & 3D

In 2000-2010 begon de populariteit van 3d games te groeien. Door de nieuwe technologie begonnen steeds meer developers te experimenteren met 3d. Zo zijn er oude game series zoals Mario en Grand Theft Auto die ook wisselden naar 3d. er kwamen consoles op de markt die 3d ondersteunen zoals de PlayStation 2, wat een van de bestverkochte consoles ooit is[15]. De Nintendo game Cube kwam ook uit, die veel 3d games uitbracht. Er was ook een nieuw type consoles wat populairder werd: handheld consoles. Een handheld console is erg klein, met een ingebouwd scherm. Nintendo bracht in 2000-2005 verschillende versies van de Gameboy uit. In 2004 brachten ze ook een andere handheld console uit: de DS, wat de voorganger was van de 3ds (2011) en de 2ds (2013).

---

[12] Bron 4 - Forbes.com
[13] Bron 5 - Mashable.com
[14] Bron 6 – Gameinformer.com
[15] Bron 7 – DenOfGeek.com

2010-2022

Er zijn sinds 2010 enorm veel nieuwe technieken uitgevonden om games te maken en publiceren. Bijvoorbeeld het uitkomen van Unreal Engine 5. Ook nieuwe streaming mogelijkheden zorgen voor meer publiciteit voor nieuwe games. Daarnaast is het ook makkelijker om met bijvoorbeeld andere software zoals Unity, te beginnen aan een simpele game omdat er urenlange uitlegvideos over zijn op YouTube.

De groei van Indie Development en van Grote Game bedrijven.

Indie developers zijn zelfstandigen die individueel, of met een klein gezelschap een spel maken. Het tegenovergestelde van indie developers zijn game bedrijven. Game bedrijven zijn onderverdeeld in uitgevers en game developers. Het grootste verschil tussen indie development en bedrijven is de hoeveelheid mensen die aan het spel werkt. Omdat je of als een klein groepje of alleen werkt als indie developer, moet iedereen die aan het spel werkt, meer weten over game development dan iemand die in een groot bedrijf werkt. Als je bij een groot game development bedrijf werkt, en je ontwikkelt een game hoeft elke werknemer vaak maar een paar aspecten te ontwikkelen van het spel. Neem als voorbeeld dat één persoon werkt aan de omgeving en de code daarvan, en dat iemand anders werkt aan hoe de wapens functioneren. Vaak wordt hoe dan ook C# of C++ gebruikt, maar is het coderen toch anders. Als je alleen werkt moet je alle aspecten van een game kunnen coderen. Als je in een indie bedrijfje werkt van drie man, moeten alledrie de programmeurs meer weten van game development. Als je een game development studie volgt in Nederland heb je de eerste 1-2 jaar een algemene ICT-studie, en kies je daarna voor een specifieke richting zoals game development. Daar leer je de fundamenten van het programmeer-aspect van game development. In de periode 2010-2022 is de indie development omgeving exponentieel gegroeid. Dit komt voornamelijk doordat eenvoudige game engines veel toegankelijker geworden zijn, game engines zoals Unity en later ook anderen.[16]

Het einde van Flash

Adobe Flash, wat jarenlang populair is geweest is in december 2022 gestopt. Flash kon niet meer gebruikt worden op browserplatformen. De redenen dat flash stopgezet is zijn, privacy/veiligheidsproblemen, prestatieproblemen maar bovenal: HTML5 en CSS3 waren beter[17]. Flash was niet meer nodig. HTLM5 en CSS3, wat programmeertalen voor het internet zijn, deden de taak van flash simpelweg beter. Een artikel van buildd.co constateerde dat het aantal mensen dat flash-websites bezocht daalde van 80% naar 17% in 2017.[18]

Afbeelding 3, Het Adobe Flash Logo.

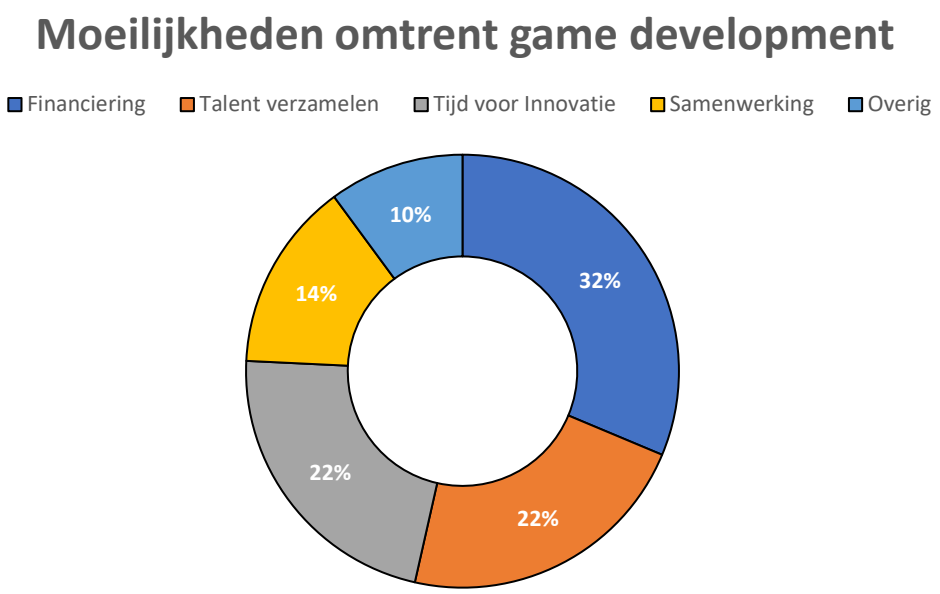
[16] Bron 4 – mashable.com
[17] Bron 5 – buildd.co
[18] Bron 6 – buildd.co

Cloud streaming.

Game developers geloven dat Cloud streaming een grote rol gaat spelen in game development en gamen.[19] Cloud streamen houdt in dat je vanaf een ander apparaat, vaak een console of computer, het spel speelt op een ander apparaat. Een voorbeeld hiervan is een van je spellen op je computer kunnen spelen terwijl je op je telefoon in de trein zit. Cloud streaming hoeft niet vanaf je eigen computer, het kan ook vanaf andermans apparaten zolang er toestemming is van beide kanten. Momenteel is deze sectie van game development en gamen nog niet ver ontwikkeld omdat er nog geen bruikbare digitale infrastructuur is om deze Cloud streaming services op te gebruiken. Er wordt verwacht dat er rond 2025 genoeg vorderingen zijn, om Cloud streamen een primaire manier van gamen te maken. Een groot voordeel van Cloud streaming is dat je er geen dure computer voor nodig hebt omdat je het spel speelt via andermans computer.

Game development obstakels.

Uit een onderzoek van perforace.com blijkt dat het merendeel van hun 300 geïnterviewde game developers de meeste moeite heeft met genoeg financiële ondersteuning voor hun projecten en teams vinden.[20] Het grote bedrijf Epic Games, tevens ook de stichter en eigenaar van Unreal Engine, heeft een project gestart in 2019[21] genaamd Epic MegaGrants. Dit project is bedoeld om developers die projecten in Unreal engine maken, financiële ondersteuning te bieden. Hoewel MegaGrants een fantastisch initiatief is, en MegaGrants aan veel developers financiële hulp biedt is MegaGrants niet genoeg om alle developers de financiële mogelijkheden te geven die ze vaak nodig hebben.



In deze grafiek is grafisch weergegeven wat de 300 geïnterviewde developers als hun primaire probleem ondervonden bij het maken van games. [22] bron diagram: perforace.com, bron 11.

[19] Bron 8 – perforace.com
[20] Bron 9 – perforace.com
[21] Bron 10 – Arcweave.com
[22] Bron 11 – perforace.com

Conclusie

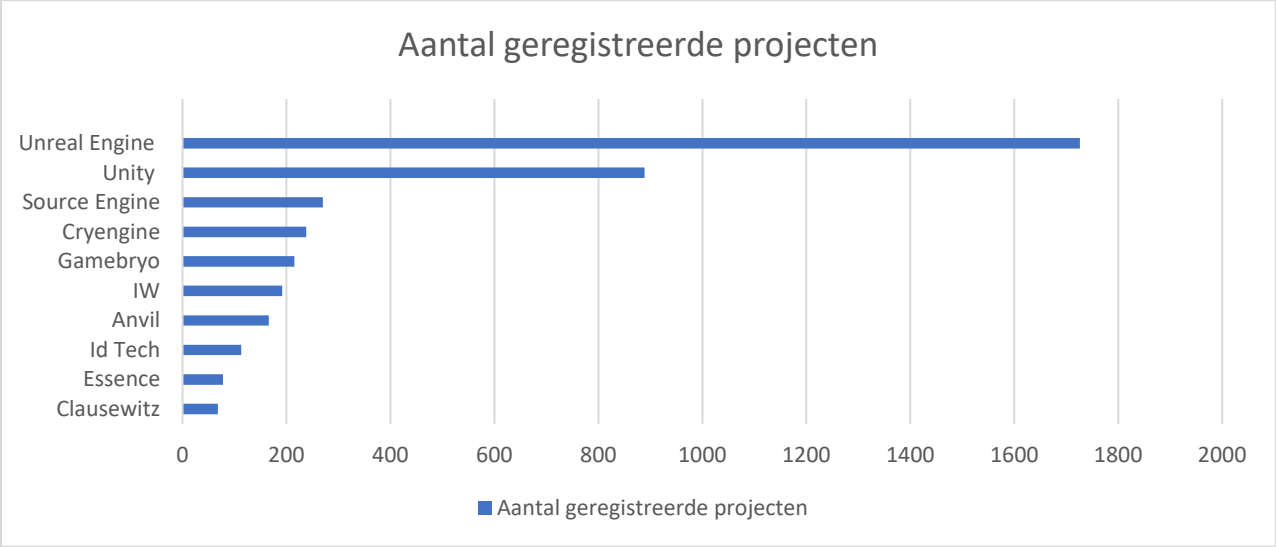
Over de jaren heen is er veel technologische groei geweest en hebben ingrijpende veranderingen plaats gevonden. Met name de GPU, die de grafische mogelijkheden van gebruikers en ontwikkelaars gigantisch vergroot hebben, een aantal belangrijke bedrijven in de huidige game development markt die rond 1990-2000 gestart zijn, de opkomst van wifi, en de groei van indie development. Naast deze positieve veranderingen hebben er ook negatieve veranderingen plaatsgevonden. Zo is er moeilijk financiering en talent te vinden voor je game. Dit kan een groot probleem zijn wanneer je als indie bedrijf je eerste spel wilt maken.

Welke game engines zijn er en hoe werken ze?

Een website bestaat uit twee aspecten. Het eerste aspect is Front-end code, dat is wat de gebruiker kan zien gebeuren, en wat de gebruiker kan doen op het scherm. Het tweede aspect is Back-end code. Back-end code houdt in wat er achter de schermen gebeurt. Wat de gebruiker niet kan zien. Hoe de data verwerkt wordt.

Bij een game werkt het volgens een soortgelijk principe. Op een basisniveau bestaat een game uit drie aspecten, waarvan er twee zich richten op programmeren en eentje op grafisch design. Je zou het grafisch design als het front-end aspect kunnen beschouwen, en de resterende twee als backend. Het grafische aspect van een game bestaat uit een programmeerkant en een ontwerpkant. De ontwerpkant betekent het ontwerpen van de karakters, werelden, wapens. De programmeerkant houdt in dat deze animaties en objecten op de juiste manier geïntegreerd worden in het spel. Daarnaast heb je code nodig voor dat wat de speler van het spel niet direct ziet. Een voorbeeld: als iemand geraakt wordt in een shooter game dat de levensmeter van de speler ook afneemt. Client-Side houdt in wat de speler ervaart. De server-side gaat over de data van het spel en de connecties en verbindingen van het spel.

Een game engine is software om games in te maken. Volgens meerdere artikelen zijn de 2 bekendste Game engines *Unreal Engine* en *Unity*.[23]



Daarnaast zijn er ongeveer 43 duizend onbekende of ongeregistreerde projecten met overige game engines[24]. Niet alle game engines op in deze grafiek worden besproken. Wel gaan we iets uitleggen over een aantal andere bekende game engines.

Unity is beginnersvriendelijk, daarom start je vaak als game developer met Unity. Unity gebruikt de programmeertaal C#, Uitgesproken als C Sharp. Een aantal van de allergrootste namen in de hele gaming industrie zijn geschreven en gemaakt in Unreal Engine, bijvoorbeeld: Fortnite, Rocket League en de Batman franchise. Unreal engine gebruikt als vooraanstaande programmeertaal C++ (uitgesproken als C plus plus).

[23] Gamedeveloper.com, Marcus Toftedahl, 30 September 2019
[24] Gamedeveloper.com, Marcus Toftedahl, 30 September 2019

Game engines.

Om alle aspecten van game development samen te brengen heb je een game engine nodig. Iets wat op een game engine lijkt is een IDE, kort voor Integrated Development Environment. Een IDE is een softwareapplicatie die over tools en functies beschikt om code efficiënt te schrijven en testen[25]. In het kort: een upgrade van je standaard tekst bewerker. Vaak zijn er ook plug-ins en toevoegingen beschikbaar om aan je IDE toe te voegen om je ervaring nog beter te maken. Een game engine is te vergelijken met een IDE, maar met veel extra functionaliteit. In een game engine zijn extra hulpmiddelen geïncludeerd om game development makkelijker en efficiënter te maken. voornamelijk omdat in een IDE meestal geen game geschreven wordt maar vooral programma's of code. Game engines hebben vaak een item-library waar je gebruik van kan maken om het developer wat sneller te laten verlopen. Denk hierbij aan een galerij aan standaard voor karakters of objecten zoals dozen, meubilair, huizen, etc.

Er zijn verschillende game engines die je kunt gebruiken, maar je kan ook je eigen game engine programmeren. Dat is erg complex, maar soms is er geen keuze. Niet elke game die ontwikkeld wordt kan optimaal gemaakt en geschreven worden in elke game engine. Een goed voorbeeld is *Cyberpunk 2077*. De game heeft graphics die zo geavanceerd zijn dat er geen game engine beschikbaar was waarin Cyberpunk 2077 gemaakt kon worden. Daarnaast kan het ook een financieel voordeel zijn om je eigen game engine te schrijven. Soms is het goedkoper om je eigen engine te maken met weinig tot geen kosten naast een tijdsinvestering. Vaak is een licentie aanschaffen op grote schaal duurder dan een game engine zelf schrijven.

De basis van de meeste game engines zijn C++ of C#. dit zijn de twee grootste en belangrijkste programmeertalen binnen het game development. C++ is ingewikkelder en uitgebreider dan C#, maar beide talen zijn veel gebruikt binnen de gaming industrie en ook erbuiten. Het belangrijkste wat deze twee talen met elkaar verbindt is het feit dat beide talen afstammen van de programmeertaal C.

Naast C++ en C# die vaak de algemeen geaccepteerde taal zijn, zijn er ook nog andere talen die niet game development als centraal doel hebben, gebruikt bij het maken van een game. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

- *Python*, een van de bekendste programmeertalen. Python kan van alles, maar is nergens echt specifiek op gebaseerd. Daarom is het soms beter om voor sommige dingen programmeertalen te gebruiken die specifiek voor dat doel geschreven zijn.[26]
- *Lua*, snelle compacte programmeertaal. [27] Lua wordt bijvoorbeeld gebruikt om foto's te verwerken, of om toevoegingen aan games te maken zoals een nieuw wapen.
- *Javascript*, wordt voor webpagina's gebruikt om de website dynamisch te maken.[28]

---

[25] Techtarget.com, Alexander Gillis, September 2018
[26] Coursera.org, 23 September 2022
[27] Bmc.com, Shanika Wickramasinghe, 4 Juni 2021
[28] Lighthouselabs.ca, Rachel Meltzer, 3 December 2020

Unity

Unity is samen met Unreal Engine de grootste game engine die momenteel publiekelijk beschikbaar is. Unity is op 6 juni 2005 gesticht door 3 Deense mannen genaamd: David Helgason, Joachim Ante en Nicholas Francis. [29]

Sterktepunten Unity

Unity is een beginnersvriendelijke manier om een spel te maken. Hoewel het makkelijk is om in te stappen met Unity, is Unity zo uitgebreid dat de grenzen nog altijd niet inzichtelijk zijn. Nog een voordeel is, dat Unity ook op alle platformen gebruikt kan worden. Unity is de op één na grootste game engine om een paar redenen:

- Unity bestaat al erg lang, en is nog steeds grensverleggend
- Het heeft geavanceerde 3D en 2D graphics ondersteuning
- De UI, kort voor User Interface, van Unity is makkelijk te begrijpen en enorm handig en bruikbaar.
- Unity heeft verschillende licenties, waarvan één gratis te downloaden is.
- Goede graphics en een grote item-library
- Een speelmodus, waarbij je gameplay kan testen en bewerken in Unity zelf.

Maar wellicht de allergrootste reden is dat Unity een van de meest omvattende omgevingen heeft. Dat betekent dat Unity over vrijwel alle benodigde middelen zelf beschikt, zoals kleurfilters, 3D model generatie en eenvoudige animaties. Deze middelen moet je normaliter buiten de game engine zoeken en synchroniseren tussen de game engine en de externe applicaties, daarnaast gebruikt Unity C# in plaats van zijn ingewikkeldere variant: C++

Afbeelding 1

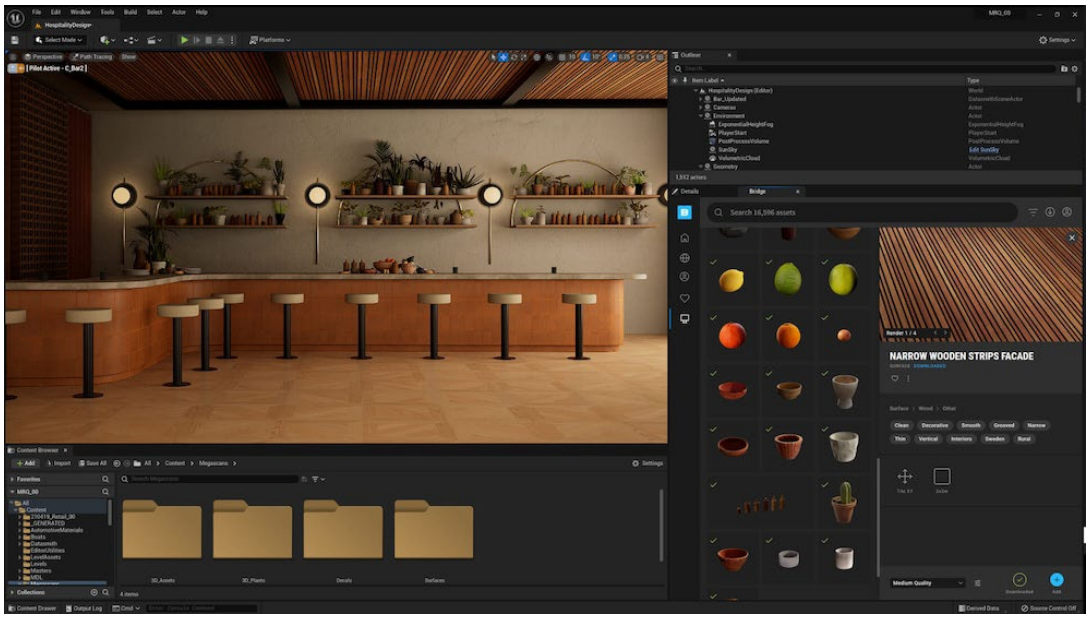
De interface van Unity

In afbeelding 1 zie je de grafische interface van Unity. Op deze screenshot van de Unity werkomgeving zie je links de bestandstructuur, wat inhoud welke bestanden er nu in gebruik zijn en welke je aan het bewerken bent. Aan de onderkant zie je links je computerbestanden, en in het midden bestanden die je vaak gebruikt hebt. Daarnaast zie je aan de rechterkant veel verschillende dingen, van boven naar beneden zie je de eigenschappen van een bestand, de positie van een object in je spel, zie je de bewegingsmechanismen van een object in je spel en kan je die bewerken, en daaronder de botsing detector

[29] Harsh Koranne, 13 april 2022.

Unreal engine

Unreal engine is samen met Unity de bekendste en meest bekwame game engine beschikbaar[30]. Unreal engine is niet geoptimaliseerd voor 2D games, maar blinkt uit in 3D games. Een paar van de bekendste games die er momenteel zijn, zijn gemaakt in Unreal engine, zoals: Fortnite, Ark: Survival Evolved, Borderlands 3 en Sea of thieves. Unreal Engine is eerder dan Unity uitgekomen. Unreal engine is namelijk in 1998 opgericht door de het bedrijf genaamd Epic Games. [31]



Afbeelding 2

Afbeelding 2 is een schermafbeelding van Unreal Engine 4, het heeft een soortgelijke lay-out als Unity. In deze schermafbeelding bevindt het merendeel van de tools zich echter aan de rechterkant en de demo van je spel aan de linkerkant. De lay-out van Unity en Unreal Engine zijn beide naar eigen invulling in te delen.

Het sterktepunt van Unreal Engine.

Hoewel Unreal Engine 2D en 3D games kan creëren ligt het sterktepunt van Unreal Engine in 3D games. Unreal engine loopt voor op de competitie in dat opzicht. Unreal engine gaat dieper in op de 3D graphics en de kwaliteit van die beelden. Unreal Engine houdt hun 3D graphics hoog in het vaandel. Mede hierom is Unreal Engine zo aantrekkelijk voor gebruikers. De meeste spellen maken vaak gebruik van levels, en omgevingen. Een groot voordeel aan Unreal engine is dat zij hiervoor een speciale tool hebben, genaamd:
The Unreal Editor. The Unreal editor biedt heel veel verschillende functies en tools. Hiermee is het maken van open-world games en levels efficiënt en leuk te houden. Voorbeelden hiervan zijn: een ingebouwd water simulatiesysteem, een lucht- en wolkengenerator, een landschapsontwerper en een terreintextuur-generator. Samenhangend met het feit dat de 3D beelden zo geavanceerd zijn maakt Unreal Engine toepasbaar en geschikt om een spel te maken. Daar waar Unity, C# gebruikt, gebruikt Unreal Engine de iets moeilijkere maar soortgelijke variant C++.

---

[30] Incredibuild.com, Guy Golan, 1 Februari 2021.
[31] Computerhope.com, Computerhope, 2 Augustus 2019

Unreal Engine 5

Unreal engine 5 is revolutionair voor de gaming industrie. Er zijn al meerdere spellen en vervolgen van spellen aangekondigd die in Unreal engine 5 gemaakt gaan worden. Het grootste probleem voor Unreal engine is altijd geweest dat open world spellen niet makkelijk te maken zijn in Unreal engine. Unreal engine lijkt dit probleem op te lossen. Nog een van de grootste vernieuwingen in Unreal engine 5 ten opzichte van Unreal engine 4 is hun nieuwe geometrie systeem genaamd Nanite en hun vernieuwde lichtsysteem genaamd Lumen. Het geometrie systeem zorgt voor natuurlijke, realistische terrein generatie. Lumen zorgt voor realistische en natuurgetrouwe lichtgeneratie.

In afbeelding 3 en 4 zie je de effecten van het nieuwe lichtsysteem, Lumen. Unreal engine 5 is pas net uit en het niveau ligt al ver boven het niveau unreal engine 4. De mogelijkheden en verwachtingen lijken oneindig te zijn.

Afbeelding 3 – hyperrealistisch beeld in Unreal engine 5 / nacht

Afbeelding 4 – hyperrealistisch beeld in Unreal engine 5 / overdag

Andere bekende game engines

Naast de Unity en Unreal Engine heb je ook veel andere game engines, die vaak wat doelgerichter op één gamegenre zijn, of minder complex en uitgebreid. Een aantal voorbeelden:

- Construct 3
  - Dit is een game engine vooral gericht op het maken van 2D games. Het is simpeler dan Unity en Unreal engine. Aangezien Construct 3D via je browser werkt gebruikt het ook programmeertalen die webpagina's zouden gebruiken.
    Type games: 2D
    Pluspunten: simpeler dan Unity en Unreal engine
    Minpunten: weinig ruimte voor verbetering in vaardigheden, alleen 2D games.
    Talen: Html 5, CSS, Javascript. Dit zijn programmeertalen die gebruikt worden bij web development.

- Godot
  - De broncode van Godot is open-source, wat inhoudt dat de code van de app beschikbaar is voor iedereen. Dit is handig aangezien dit extra vrijheid geeft aan de gebruiker van Godot in het geval dat de gebruiker iets aan de applicatie wil veranderen. Godot heeft zijn eigen zelfgeschreven programmeertaal genaamd GDscript.
    Type games: 3D/2D
    Pluspunten: uitgebreid, gebruikersvriendelijk, open-source.
    Minpunten: Unity is vaak beter als je Godot gebruikt.
    Talen: C++, C#, GD Script.

- Gamemaker studio 2
  - Gamemaker studio 2 is een van de meest beginnersvriendelijke game engines die er is. Dit komt omdat deze game engine twee manieren heeft om een game te maken. De ene manier is de standaard manier, waarbij je code schrijft voor een game. Maar daarnaast beschikt deze engine ook over een speelse manier van een game maken, d.m.v. puzzelstukjes aan elkaar te slepen. Gamemaker studio 2 heeft een veel bekende spellen op zijn naam zoals bijvoorbeeld: Hyper Light Drifter, Katana Zero en Forager.
    Type games: 2D
    Pluspunten: beginner vriendelijk, ruimte om je vaardigheden te laten groeien en een speelse manier om te programmeren
    Minpunten: Alleen 2D games.
    Talen: GML, C#, Javascript, C++

- Rockstar Advanced Game Engine (RAGE)
  - De RAGE engine is voor- en door het enorm populaire bedrijf *Rockstar Games*. Gemaakt. Deze game engine is niet beschikbaar als je niet bij Rockstar Games werkt. In deze game engine zijn twee van de grootste namen in de gaming industrie geschreven, dit zijn Grand Theft Auto 5 (GTA 5) en Red Dead Redemption 2 (RDR 2)

Conclusie

Een game engine wordt gebruikt om games in te maken op een toegankelijke, makkelijk te begrijpen manier. In deze deelvraag zijn wij tot de conclusie gekomen dat Unreal engine en Unity zonder twijfel de grootste en meest gebruikte game engines wereldwijd zijn. Daarnaast hebben wij geconcludeerd dat Unreal engine iets gecompliceerder is dan Unity, dit is de reden dat Unity beter is voor beginners. Dit wil niet zeggen dat er geen andere bruikbare game engines zijn, want zoals onderzocht zijn er ook andere toegankelijk game engines beschikbaar die minder ingewikkeld zijn en ook veel in gebruik zijn. Het belangrijkste voordeel van een game engine is dat de externe functionaliteiten, denk aan audiodesign of visual-design vaak in 1 applicatie gecombineerd worden.

Wat houdt het grafisch aspect van game development in?

Deze deelvraag gaat over het grafisch aspect van een game maken. Je hebt naast code ook design en beelden nodig om een spel samen te stellen. In deze deelvraag worden drie dingen onderzocht:

1. Eerst wordt er onderzocht wat grafisch game design nou echt inhoudt.
2. Ook wordt besproken wat voor verschillende game kunststijlen er zijn.
3. Tenslotte wordt er besproken welke applicaties je kunt gebruiken voor grafisch game design.

Aangezien onze hoofdvraag is: “Op welke wijze komt een game tot stand?”, past deze deelvraag goed bij de hoofdvraag omdat dit een van de grootste delen en processen is van het hele proces om een game te maken.

Het grafisch aspect van game design is het creatieve deel van een game maken. De visuele stijl van een spel (=artstyle) is een van de belangrijkste kanten. Als een game eruitziet alsof hij in 2002 gemaakt is, zal hij minder aantrekkelijk zijn op het eerste gezicht dan een spel dat er modern of realistisch uitziet. Realisme en modern is immers niet hetzelfde. Dat wil niet zeggen dat spellen met een oudere kwaliteit van graphics niet populair meer kunnen worden of zijn. Binnen een game bedrijf werken er meestal mensen apart aan het grafisch design, en het coderen. Dit komt doordat dit de grootste en belangrijkste taken van het games maken zijn. Beide taken zijn complex en vergen veel kennis en expertise.

Licenties voor bewerkingsapplicaties kosten normaliter veel geld, daarom zijn er veel verschillende software in gebruik voor game design. Nog een reden hiervoor is omdat niet alle software over alle benodigdheden beschikken, en sommige software beter toepasbaar is dan andere voor sommige specifieke doeleinden. Een hele grote speler op de grafische designmarkt is Adobe. Adobe is een van de grootste merken voor alles wat met digitale bewerking te maken heeft.[32] Adobe heeft rond de 50 à 60 uitgebreide software waar gebruikt van gemaakt kan worden door middel van abonnementen.

3D modelleringssoftware is over het algemeen redelijk complex en kost daarom soms tijd en geld om te begrijpen, hoe je deze het efficiëntst mogelijk kunt benuttigen. Daarom worden er als je grafische game ontwerp studies volgt, op het hogere onderwijs, uitgelegd hoe je de beste software voor het game ontwerp kunt gebruiken.

Het grafisch design van een spel maken is uitgebreid en ingewikkeld. Voorbeelden van dingen die betrokken worden in het grafische design van een spel zijn: effecten, weersomstandigheden, karakters, wapens, tools, meubilair, gebouwen en de omgeving. De bijbehorende term voor de net genoemde dingen zijn assets. Deze zogenoemde assets zijn de elementen van een spel die de speler ziet, zoals de voorbeelden van hierboven. Asset creation wordt gedaan via 2D/3D modelleringssoftware. Daarnaast bestaat de GUI/UI (= (Graphical (User Interface)), ook wel de interface. De interface houdt in hoe het menu er uitziet, hoe de lay-out van iemand zijn inventaris in elkaar zit. De inventaris is een soort van mobiele opslag van spullen. De interface betreft ook bijvoorbeeld je hotbar. Dat is een kleine lijst met spullen die je veel gebruikt en altijd meteen tot je beschikking wilt hebben en waar je niet je inventory (inventaris) voor hoeft te openen. De User Interface wordt meestal gemaakt in een fotobewerker als Photoshop. Soms kan de interface ook gemaakt worden in de grafische engine zelf.

[32] Datanyze.com - bron 2.

Verschillende Kunststijlen.

Niet elke game ziet er hetzelfde uit. Dit komt doordat elke game een eigen kunststijl heeft. De benaming die wordt gebruikt hiervoor is “artstyles”. Er worden veel verschillende artstyles binnen de game industrie gebruikt. Artstyles vallen onder 2D of 3D. Voor beide 2D en 3D zijn er heel veel verschillende artstyles te bedenken.

Afbeelding 1 – een voorbeeld van cel shading in het echt.

Er bestaan ook artstyles die een mix zijn tussen 3D en 2D maar toch vallen onder een van de twee. Een goed voorbeeld hiervan is Cel-Shading game art. Dit is wanneer 3D beelden bewerkt worden zodat ze op een 2D beeld gaan lijken, maar toch 3D blijven.

Afbeelding 1 is een voorbeeld van cel shading. Dit is een broek in het echt, maar toch ziet hij eruit alsof hij rechtstreeks uit een cartoon of strip getrokken is. De bekendste applicatie van deze artstyle is in de games borderlands 2 en 3.

Afbeelding 2 – een screenshot van het spel Cuphead

Daarnaast heb je ook games die een artstyle hebben die echt compleet bij dat spel en geen ander spel hoort. Deze artstyle wordt dan door geen andere spellen gebruikt en word dan tot perfectie uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is Cuphead. Dit spel heeft zijn eigen artstyle ontwikkeld. Cuphead hun artstyle is speciaal en afwijkend van de vaker voorkomende artstyles, omdat dit een handgetekend- en hand geverfde stijl is. Ook is er veel inkt gebruikt. Elk frame van het spel is met de hand gemaakt. De graphics zijn gebaseerd op een cartoonachtig stripfiguur uit de jaren 30’. Nog specifieker is het gebaseerd op “rubber hose style animation” wat de allereerste vorm van stripfiguren en animatie ooit was[33].

[33] Adobe.com – bron 1.

2D

Twee van de bekendste 2D artstyles zijn Pixel art en Vector art.[34]

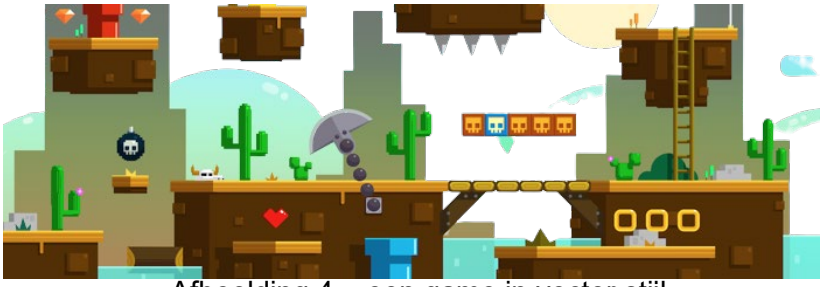
Pixel art

De artstyle pixel art is gebaseerd op een canvas waarin een gelimiteerde hoeveelheid pixels beschikbaar zijn om te bewerken. Pixel art kan er daarom op veel verschillende manier uitzien afhangend van de resolutie van het canvas. De bekendste resoluties zijn 16x16 en 32x32. Dit houdt in dat je canvas 16 of 32 pixels in de lengte, en in de breedte heeft om te bewerken. Vaak biedt dit al genoeg ruimte om je ideeën uit te beelden als je voor een pixel artstyle gaat bij het maken van je game. Alhoewel 16x16 en 32x32 de bekendste formaten zijn, zijn er ook andere formaten mogelijk bij pixel art. waarvan de kleinste 8x8 is. Deze wordt niet vaak gebruikt omdat dit heel erg weinig ruimte geeft qua ontwerp. Je hebt hier maar 64 pixels die je kunt kleuren om een karakter, of wapen te maken. Pixel art formaten groeien in machten van twee. Dus logischerwijs komt na 32x32, 64x64, 128x128, enzovoort. Soms komt het wel voor dat 64x64 gebruikt wordt in games, maar niet zo vaak als 32x32 of 16x16. Dit komt omdat 64x64 te gedetailleerd wordt en afdoet aan de esthetiek van pixel art.
Het pixel formaat 128x128 zie je bijna net zo weinig als 8x8. Dit komt omdat 128x128 realistisch begint te lijken, en vaak niet meer de retro en simplistische sfeer van pixel art met zich meebrengt.

Afbeelding 3 – pixel art formaten.

Vector Art

Vector art is niet gebaseerd op pixels op je scherm, maar op vormen die gegenereerd worden door wiskundige formules. Daar waar foto's op je computer onscherp worden als je ze verkleint of vergroot, blijven vector graphics altijd dezelfde kwaliteit omdat ze niet gebaseerd zijn op een groep pixels, maar op een formule die uitrekent hoe je beeld eruit moet zien. Vector game art ziet er vaak simplistisch uit, omdat vector graphics vaak niet gebruikt worden voor gedetailleerde afbeeldingen, maar vooral voor oppervlakkige vormen.



Afbeelding 4 – een game in vector stijl.

[34] 3D-ace.com – Bron 3

3D

Voor 3D zijn een paar van de bekendste artstyles: fotorealistisch en Low poly.[35]

Fotorealisme

Fotorealistisch betekent dat een spel zo natuurgetrouw aan de echte wereld er uitziet. Veel moderne games worden gemaakt in een fotorealistische stijl. Fotorealisme is niet voor elke game geschikt. Fotorealisme is namelijk belastend voor de computer, als je de grafische instellingen van het spel hoger dan normaal wilt zetten. Fotorealisme wordt in heel veel FPS-spellen gebruikt. Dat zijn First-Person-Shooters. Spellen waarbij je speelt en schiet alsof jij zelf het karakter bent. Een goed voorbeeld is Call of Duty, de foto hieronder is van de nieuwste Call of Duty, Modern Warfare 2. De graphics van deze game zijn typisch fotorealistisch.

Afbeelding 5 – Call of duty Modern Warfare 2 (2022)

Low Poly

Low poly staat voor Low Polygons. Het vooraanstaande verschil met Vector Art is dat Low Poly 3D is daar waar Vector Art 2D is. Low poly games hebben een simpele minimalistische uitstraling. De naam Low Poly komt van het feit dat alle objecten en karakters bestaan uit polygons, wat een wiskundige term is voor gesloten vormen. Hoe minder polygons, hoe simpeler de uitstraling. Low poly wordt heel veel gebruikt op mobile games, maar ook op pc-spellen. Daar waar fotorealisme wel zwaar is voor een computer, is low poly het tegenovergestelde. Omdat low poly zo simpel eruitziet is het uiterst geschikt om mee te beginnen als game developer omdat het geen geavanceerde kennis van complexe apparaten en apps vereist.

Afbeelding 6 – Low poly omgeving.

[35] Kevurugames.com – bron 4.

Tools en a pps

Er zijn veel verschillende applicaties (=apps) en tools die je kunt gebruiken voor het grafisch design van een spel. Met de vele verschillende artstyles, zijn er verschillende apps beschikbaar voor de artstyles. Daarnaast zijn er ook veel algemene video/fotobewerking programma's die gebruikt worden voor basisdingen die elk spel heeft. De belangrijkste apps die gebruikt worden voor het grafisch design voor games zijn:

- Adobe Photoshop en zijn alternatieven: Krita, Clip Studio Paint en GIMP
- Aseprite
- Blender en Maya

2D art creation

Adobe is een multinational dat apps voor de meest uiteenlopende doeleinden maakt. Adobe heeft een enorm groot aandeel in de fotobewerker-markt, simpelweg door het feit dat zij de eigenaren van Adobe photoshop en Adobe Illustrator zijn. Adobe photoshop is dé bekendste fotobewerker en Adobe illustrator is de beste app als je vectoren wilt maken of simpelere beelden. Daarnaast heeft Adobe veel meer apps die ook nuttig zijn, ook voor game design. Zoals Adobe Audition, de app van adobe om audiobestanden te bewerken en maken. Adobe biedt deze 3 apps en nog 57 andere apps in een bundel aan genaamd de "Adobe creative suite". Ook kan je deze 3 apps loskopen met een abonnement. Drie goede alternatieven voor Photoshop zijn Clip Studio Paint, Krita, en GIMP, Krita en GIMP zijn gratis, in tegenstelling tot Adobe Photoshop. Clip Studio Paint kost éénmalig 50 euro.

Photoshop wordt gebruikt voor de Interface elementen en effecten, maar kan ook gebruikt worden voor karakters. Adobe illustrator wordt vooral gebruikt voor 2D karakters en 2D omgevingen. Pixel art kan gemaakt worden in photoshop maar is vaak onhandig omdat er doelgerichtere applicaties zijn voor pixel art creatie. Zoals Aseprite.

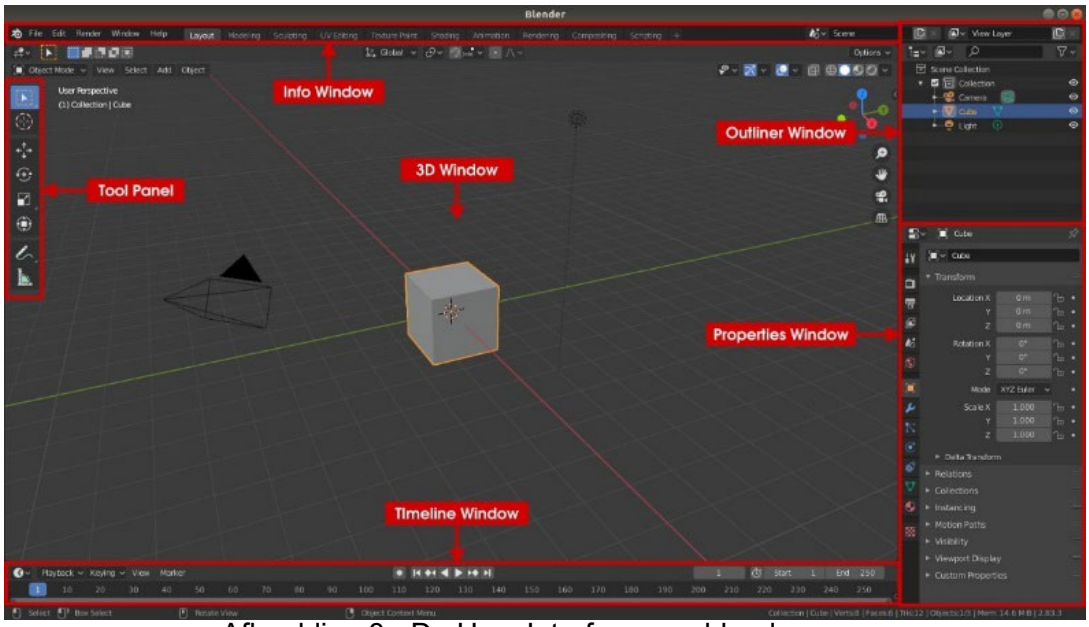
Aseprite kost eenmalig 20 euro daar waar photoshop 20 euro per maand kost. Aseprite is een handige app speciaal gemaakt voor 2D pixel art design. Dat is te zien aan de interface van Aseprite. Die is namelijk helemaal in 2D pixel art stijl. Aseprite is zo geschikt voor pixel art design en animatie omdat het een speciale tool heeft om pixels te animeren via stop motion. Dit is handig omdat pixel art animaties vaak maar een paar frames gebruiken om te bewegen. Als een munt moet ronddraaien op de grond hoef je maar tien keer de munt opnieuw te tekenen in verschillende frames. Dit wordt makkelijk gemaakt met Aseprite door hun frame-by-frame stop motion animator. Daarnaast kan je ook de Sprites (=karakters) tekenen in Aseprite. In afbeelding 7 zie je de interface van Aseprite. Onderaan het scherm kan je goed de frame-by-frame animator zien. Ook is te zien dat de UI in pixel-art style is.

Afbeelding 7 –

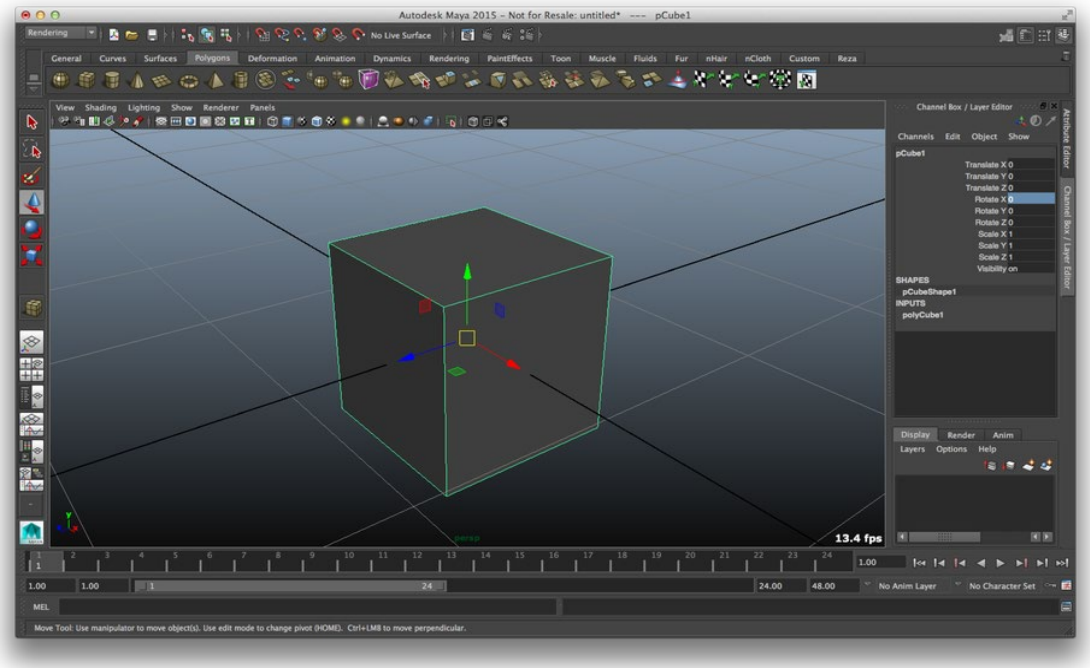
Interface van Aseprite.

3D art creation

3D content creatie is ingewikkelder dan 2D art creatie. Bij 2D moet je namelijk Sprites en assets tekenen, terwijl je bij 3D content creation veel meer moet doen dan alleen tekenen. Je moet bijvoorbeeld je karakters sculpturen, ontwerpen, fysica en animaties toevoegen aan je karakters en assets en ook nog je karakters inkleuren. Voor 3d content creatie zijn er verschillende apps beschikbaar, maar zijn er 2 bekende apps die echt uitblinken van de rest. Maya en Blender. Blender is de bekendere en wordt meer gebruikt, maar Maya is beter voor 3D animaties, en word ook meer op school geleerd en gebruikt. Blender is een uitgebreide 3D modelleringssoftware. Het heeft talloos veel opties en functies om 3D content creatie mogelijk te maken. Blender is erg complex maar is het zeker waard om te leren als je 3D content wilt creëren. Daarnaast heeft Blender ook de mogelijkheid om de Sprites en assets te animeren. Maya is vergelijkbaar met 3D maar iets minder uitgebreid, maar veel beter in 3D Sprites en assets animeren. Hierom wordt Maya ook meer gebruikt op scholen.



Afbeelding 8 - De User Interface van blender



Afbeelding 9 – de User interface van Maya

2 types animaties

2D animaties worden in 2 categorieën ingedeeld: frame-by-frame animaties en bonestructure animaties (ofwel rigging) Frame by frame houdt in dat de code bestuurt hoeveel pixels het object of karakter moet bewegen, waarnaartoe het moet bewegen en wat er moet gebeuren. Een bonestructure of rigging houdt in dat een karakter botten en gewrichten krijgt waarbij deze karakters (=rigs) geanimeerd en gemanipuleerd kunnen worden in animatiesoftware. Een groot verschil tussen bonestructures en frame by frame animaties is dat rigs natuurgetrouwe bewegingen (physics) krijgen, een goed voorbeeld hiervan zijn Ragdoll physics. Ragdoll physics houden bijvoorbeeld in dat als een karakter doodgaat het karakter ook echt neervalt in de tegengestelde richting waar het schot vandaan komt. En dat de armen en benen van karakters ook mee bewegen met een vallend lichaam op een natuurgetrouwe wijze.

Conclusie

Er zijn dus veel verschillende applicaties beschikbaar voor Graphic design en modelling, sommige duurder dan anderen. Ook zijn er heel veel verschillende game art styles en zijn er verschillende applicaties voor bepaalde art styles. Daarnaast hebben wij besproken wat artstyles zijn, welke er zijn, en waarom artstyles belangrijk zijn voor een spel. Hoewel het grafisch ontwerp van een spel soms in de game engine zelf geregeld kan worden, is het vaak alsnog efficiënter om het ontwerp in andere specifiek bedoelde applicaties te regelen, omdat die toch uitgebreider zijn dan de ingebouwde functionaliteit van een game engine.

Welke kosten komen er kijken bij het produceren en publiceren van games?

Bij het maken van een game zijn er veel kosten aanwezig. Er is geen specifiek antwoord hoe duur een spel is, doordat spellen qua groottes verschillen. Er zijn 3 soorten games. Allereerst heb je een indie game. Dit is een game die gemaakt is door 1 persoon, of door een kleiner team. De grootste soort games heet een AAA-game. Dit zijn de grootste titels waar met een grote hoeveelheid mensen aan wordt gewerkt. Vaak duren deze games ook langer om te maken. Alle spellen die tussen deze 2 soorten liggen heten triple i games.

Welke soorten kosten zijn er?

Bij het maken van een game zijn er 3 soorten kosten[36]: De development kosten; de kosten die gemaakt worden bij het creëren van je game en de marketing kosten. Dat zijn kosten van bijvoorbeeld advertenties of trailers. Kosten die gemaakt worden bij het creëren van een game is een grote term voor verschillende kosten. Er kunnen ook kosten gemaakt worden voor het maken van een demo, of een pitch met het plan van je game voor mensen die zouden willen investeren.

De development kosten.

De development kosten variëren. Allereerst heeft de complexiteit van een spel invloed, een voorbeeld is bijvoorbeeld of het spel in 2d of 3d is gemaakt. 2d is namelijk minder complex omdat een personage niet alle kanten op kan lopen. Bij 3d kan een personage lopen waar hij of zij heen wil omdat het 3-dimensionaal is. Het team waarmee je werkt heeft ook invloed. Als een medewerker meer ervaring heeft, is het maken van het spel korter. Je wilt het liefst veel mensen met ervaring zodat het maken van het spel niet heel lang duurt. Want als het spel langer duurt zijn de loonkosten ook steeds hoger.

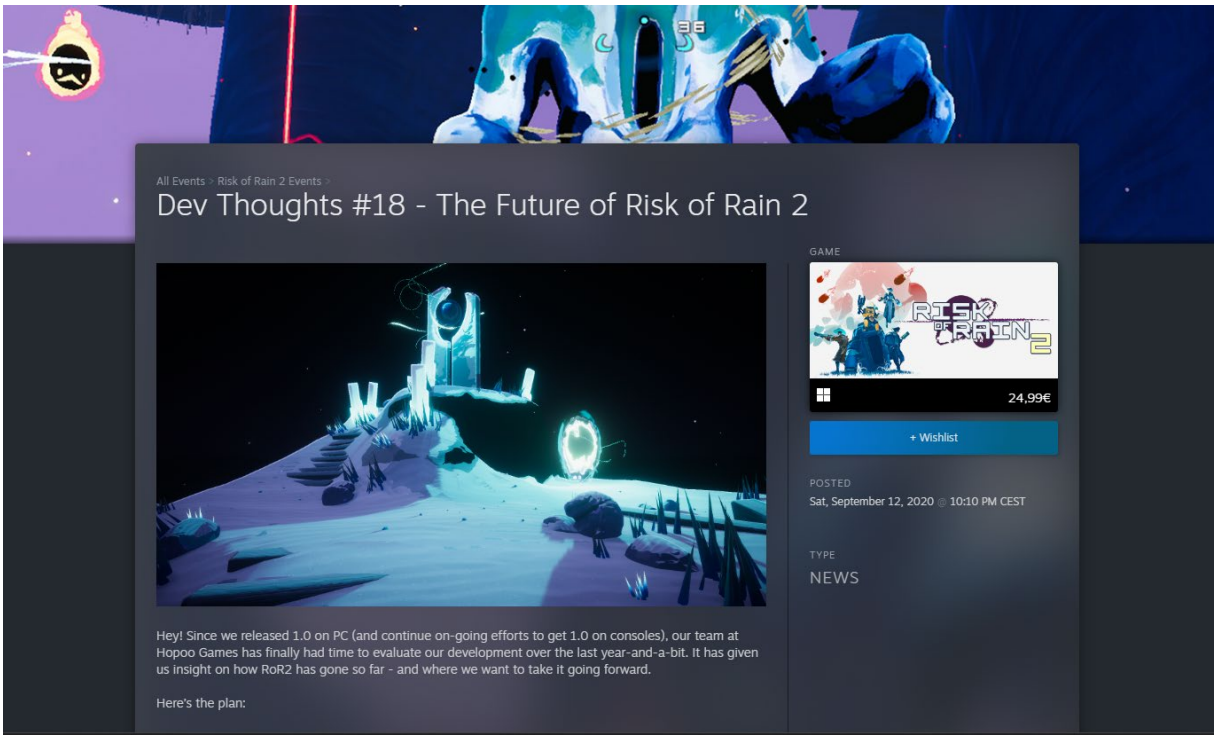
De marketing kosten.

De marketingkosten zijn vaak ingewikkelder en onvoorspelbaarder. De marketing van een spel begint eigenlijk al terwijl het spel nog in de maak is. Er worden vaak al demo's gemaakt voor speciale evenementen. Demo's zijn korte gratis versies, waar je het spel kan uitproberen, vaak voordat het nog uit is. Een demo; afkorting voor het woord demonstration of demonstratie, zijn ook extra kosten, omdat het maken hiervan niet gratis is.

[36] Aurochdigital, bron 1

Content marketing

Demo's zijn onderdeel van een grotere term: content marketing. Content marketing houdt in dat je doormiddel van content de klant kan aantrekken tot je game. Een voorbeeld van content marketing is sociale media. Bijna elk spel heeft een account op verschillende platformen zoals bijvoorbeeld twitter of Instagram. Een effect hiervan is dat spelers zich verbonden voelen met het spel, doordat er interactie wordt getoond op deze accounts[37]. Een ander effect van Sociale media is dat je doelgroep duidelijk wordt. Een tweede form van content marketing is het maken van advertenties door influencers. Een onderzoek van Influencer Marketing Hub heeft geconcludeerd dat elke 1 dollar die je spendeert aan zulke advertenties naar 18 dollar omzet gezet.[38] Deze informatie is waarschijnlijk niet juist meer, maar het gaat erom Dat het een teken is dat deze strategie werkt. Een blog is ook effectief. Met een blog wordt er gezorgd dat de spelers van het spel up-to-date blijven. Als je je blog transparant schijft, dus met details over het spel of bedrijf, zorgt het ervoor dat spelers meer vertrouwen krijgen, waardoor de reputatie van het spel of bedrijf beter wordt. Een bekend spel dat dit goed dit, is Risk of Rain 2, gemaakt door Hopoo Games. In afbeelding 1 zie je een blogpost van Hopoo Games over de toekomst van Risk of Rain 2.



[37] Gaming marketing genie, bron 6
[38] Gaming marketing genie, bron 6

Game launchers

Om een spel op de markt te zetten heb je een game launcher nodig. Een game launcher is een app waar games worden verkocht. Er zijn veel game launchers op dit moment. De populairste launcher is Steam[39]. Bijna elke game developer zet hun spel op steam, omdat daar veel spelers op zitten. Er ook launchers die voor 1 bedrijf bedoeld zijn. Zo hebben de grootste bedrijven van de wereld vaak hun eigen launcher, bijvoorbeeld de Origin launcher. In deze launcher kan je alleen maar spellen van het bedrijf Electronic Arts kopen. Steam was ook een launcher voor één bedrijf in de eerste instantie. Het ontstond in 2003, met als hoofddoel dat ze sneller updates konden toevoegen voor hun eigen spellen. In 2005 werd het een markt voor meerdere bedrijven. Er zijn ook geen kosten bij het uploaden van een game naar steam. Om het te uploaden moet je honderd euro betalen, maar dit geld krijgt de maker weer terug nadat het spel minimaal duizend euro heeft opgeleverd. Steam neemt wel een deel van de omzet in beslag. Ze nemen 30% van je omzet in[40]. De Epic Games Launcher is ook populair. Door te concurreren met steam worden er exclusieve games op de launcher gezet. Ze geven vaak gratis games weg om nog meer mensen aan te trekken.

Conclusie.

De kosten bij het maken van een game staan nooit vast en verschillen per game. Je hebt verschillende soorten kosten, namelijk development kosten en marketing kosten, en overige kosten. Development kosten zijn voornamelijk de loonkosten, maar development kosten kunnen ook groter worden als je spel complexer wordt. De marketingkosten zijn het meest verschillend per game. Dat komt omdat marketing een grote term is. Een van de onderdelen van de marketingkosten is content marketing. Content marketing houdt in dat je doormiddel van content de klant kan aantrekken tot je game. Game launchers nemen een percentage in van de omzet. Dat is wat er komt kijken bij het financiële proces van een game maken en het op de markt zetten.

[39] D3 harvard, bron 14
[40] Protocol, bron 15

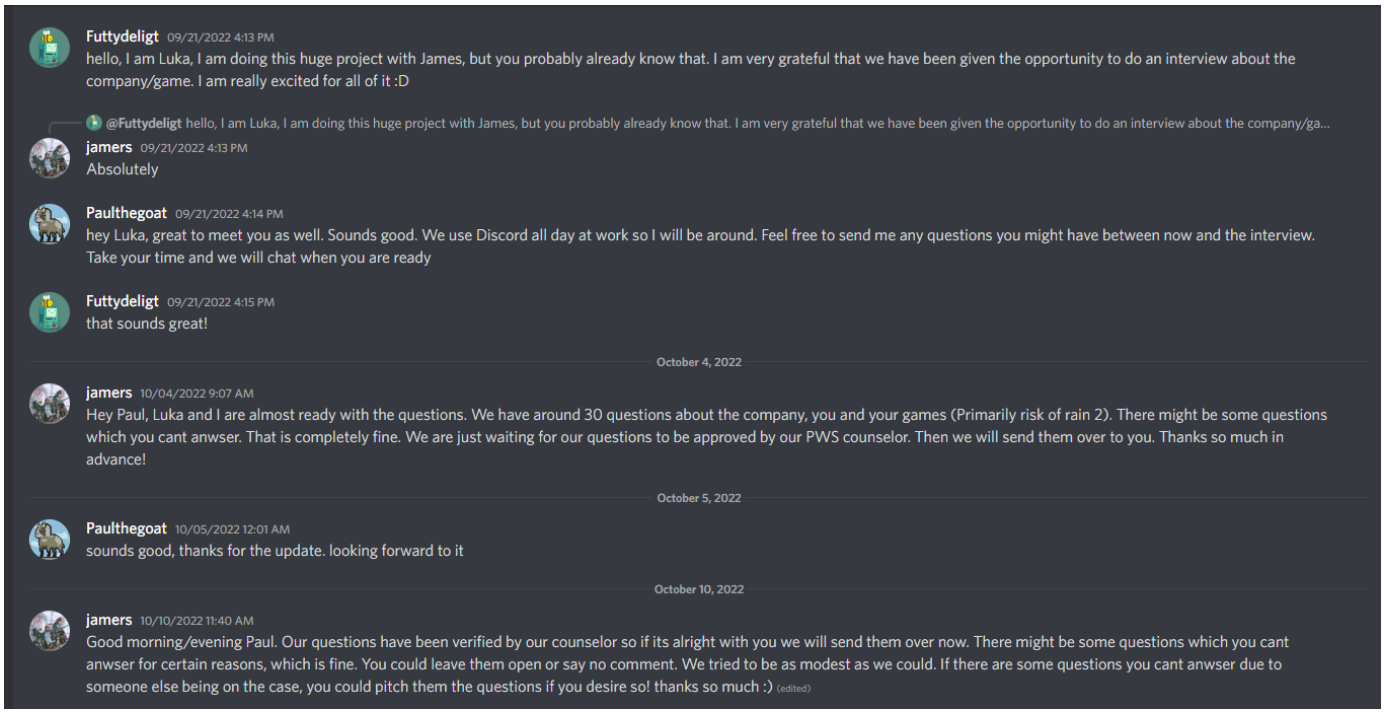
Wat gebeurt er achter de schermen bij de gameproductie?

Wij hebben voor ons onderzoek een interview geregeld met Hopoo games om erachter te komen hoe het maken van een game werkt. We hebben veel vragen gesteld hoe het maken van een game verliep

Wij hebben een interview gedaan met Paul Morse. Hij is de mede-eigenaar van het game bedrijf “Hopoo Games”. Samen met Duncan Drummond runt hij Hopoo games sinds 2012 vanuit Bellevue Washington. Gelukkig reageerde Paul snel, en hebben wij drieën contact gehouden via het sociale media platform Discord, zoals te zien in afbeelding 3. Wij wilden Hopoo games interviewen o.a. omdat wij een van hun games leuk vonden, maar ook omdat wij wilden weten hoe het voor een startend bedrijf was om games te maken en succes te ervaren. In afbeelding 1 zie je links Duncan Drummond en rechts de man die wij geïnterviewd hebben, Paul Morse. Daarnaast in afbeelding 2 zie je de cover art van hun succesvolste game en de game waar een groot deel van ons interview ook over ging. Aan de hand van een Google Forms document hebben wij uiteindelijk het interview geregeld.

Afbeelding 1.

Afbeelding 2.



Futtydeligt 09/21/2022 4:13 PM
hello, I am Luka, I am doing this huge project with James, but you probably already know that. I am very grateful that we have been given the opportunity to do an interview about the company/game. I am really excited for all of it :D

@Futtydeligt hello, I am Luka, I am doing this huge project with James, but you probably already know that. I am very grateful that we have been given the opportunity to do an interview about the company/ga...

jamers 09/21/2022 4:13 PM
Absolutely

Paulthegoat 09/21/2022 4:14 PM
hey Luka, great to meet you as well. Sounds good. We use Discord all day at work so I will be around. Feel free to send me any questions you might have between now and the interview. Take your time and we will chat when you are ready

Futtydeligt 09/21/2022 4:15 PM
that sounds great!

October 4, 2022

jamers 10/04/2022 9:07 AM
Hey Paul, Luka and I are almost ready with the questions. We have around 30 questions about the company, you and your games (Primarily risk of rain 2). There might be some questions which you cant anwser. That is completely fine. We are just waiting for our questions to be approved by our PWS counselor. Then we will send them over to you. Thanks so much in advance!

October 5, 2022

Paulthegoat 10/05/2022 12:01 AM
sounds good, thanks for the update. looking forward to it

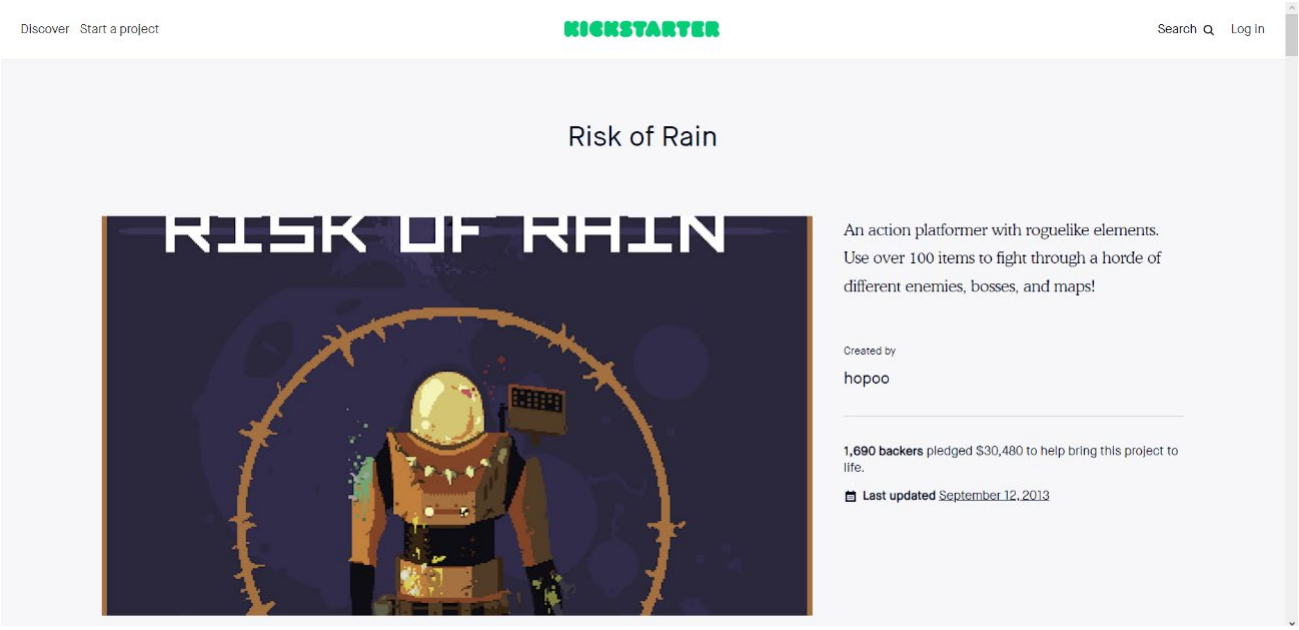
October 10, 2022

jamers 10/10/2022 11:40 AM
Good morning/evening Paul. Our questions have been verified by our counselor so if its alright with you we will send them over now. There might be some questions which you cant anwser for certain reasons, which is fine. You could leave them open or say no comment. We tried to be as modest as we could. If there are some questions you cant anwser due to someone else being on the case, you could pitch them the questions if you desire so! thanks so much :) (edited)

Afbeelding 3

Indie bedrijf Hopoo Games

Hopoo games heeft 8 full time medewerkers. Eerder hebben we de 3 categorieën besproken waar een bedrijf in kan vallen. Dit waren AAA, triple i, en indie. Hopoo valt onder indie, omdat 8 medewerkers laag is voor een gamebedrijf. Zoals Paul beschreef in de vraag: ‘’ What led to the creation of Hopoo Games?’’ is er voordat je met je game kan beginnen een kickstarter of iemand die investeert nodig. Kickstarter is een website waar je campagnes kan starten voor je game. Deze campagnes houden in dat je je game pitched, en om een donatie vraagt. De mensen die de kickstarter zien mogen zelf kiezen wat ze willen doneren, en krijgen hier soms ook wat voor terug. De Kickstarter van risk of rain is nog op de website te vinden. Zoals je kan zien in afbeelding 3 is er eerst een kleine beschrijving van de game. Als je verder naar beneden scrolled zie je een uitgebreide uitleg. Ook hebben developers een overzicht wat ze willen doen met het geld.



Afbeelding 3

Wat veranderde er?

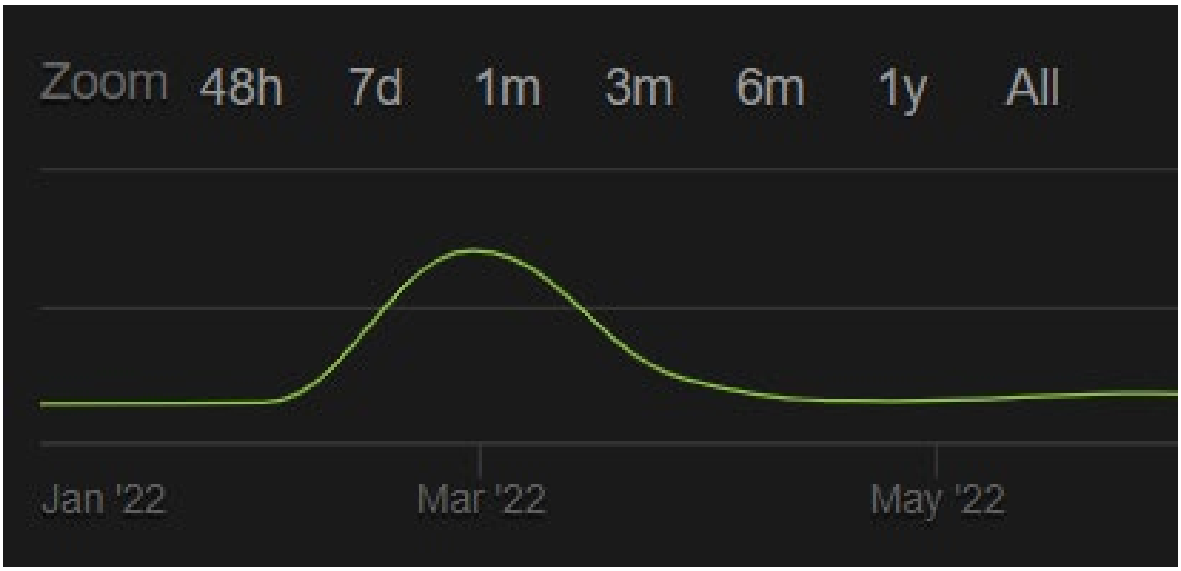
Tijdens de development van risk of Rain 2 veranderde er veel binnen het bedrijf. Doordat ze een naam hadden gemaakt met hun eersten spellen hoefden ze dit keer geen kickstarter te starten. Ze hadden namelijk, zoals in het interview staat, een producent gevonden: Gearbox. Dit kan ook een van de redenen van het succes van Risk of rain 2 geweest zijn. Want een producent weet veel beter hoe een game het best uitgebracht kan worden. Het bedrijf Hopoo hoefde zich dus niet te focussen hoe ze het spel op de markt zouden brengen, wat wel moest bij risk of rain 1. Bij risk of rain 2 hadden ze ook hun spel in 3D gemaakt i.p.v. 2D. Vele game series hebben dit gedaan in 2000-2020, zoals gta, Zelda, of Pokémon[41]. Ook Risk of Rain maakte deze verandering.

[41] Gamerant, bron 1

Risk of rain 2 DLC

Na de release van risk of rain 2 was hopoo begonnen aan een dlc. DLC is een Engelse afkorting en staat voor downloadable content. Het is extra content die wordt toegevoegd na de originele release van een spel.

De Risk of rain DLC duurde relatief lang om te maken zoals Paul zei in het interview: het duurde iets meer dan een jaar om het te releasen. Uiteindelijk is de prijs 15 euro geworden, wat 10 euro goedkoper is dan de originele game. Hopoo games heeft in een ander interview uitgelegd waarom ze liever een dlc maken dan een totaal nieuw spel. De twee grootste doelen van een dlc waren: ''het aantrekken van nieuwe developers, wat mogelijk gemaakt wordt door de opbrengst van de DLC. En een dlc brengt veel spelers terug naar het spel, wat erg handig is voor een spel met veel concurrenten''.[42] Nu je op de dlc terugkijkt lijken deze doelen behaald. In deze screenshot van steamcharts (een website die het spelersaantal bijhoudt van een game.) zie je dat er een grote stijging was in spelers op het punt van de DLC-release.



Afbeelding 4

[42] Steampowered.com, bron 2

Conclusie

Dus op welke wijze komt een game tot stand?

We hebben het proces van een spel maken ontleed in meerdere secties, vervolgens alle secties stuk voor stuk onderzocht en tot slot conclusies getrokken aan de hand van gevonden informatie. Ook hebben wij als PWS-onderzoek een interview gedaan met Paul Morse, hij is de CEO van het gamebedrijf Hopoo Games. Daarnaast is hij ook een professionele game developer.

De eerste deelvraag die wij bedacht, onderzocht en geschreven hebben is als volgt:
Wat zijn de verschillen tussen mobile, PC en console games maken?"
Hierin zijn wij ingegaan op de verschillen tussen het maken van games voor verschillende platformen. Wat voor keuzes komen hierbij kijken, en wat voor motieven zijn om voor een bepaald platform te kiezen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het maken van een spel voor telefoons het makkelijkst is om mee te beginnen. Maar deze worden vaak wel minder succesvol.

De volgende deelvraag die wij geschreven hebben is: "**Wat gebeurt er voor de definitieve uitgave van een spel en welke mensen zijn daarvoor nodig?"**.
Deze deelvraag hebben wij geschreven met als doel meer te weten te komen over de functies binnen een gamebedrijf en de pre-release versies van een spel. De functies die besproken zijn in de deelvragen waren: Projectmanager, Game Designer, Level Designer, Game Tester, Game Artist, Sound Designer, en de Game Developer. Veel van deze taken binnen een gamebedrijf zijn essentieel voor het maken van een spel. De pre-release versies van een spel zijn: de First Playable, de Vertical Slice, de Pre-Alpha, de Alpha en de Bèta. Het doel van deze versies is om je spel te pitchen voor financiering maar ook om de laatste hand te leggen aan de optimalisatie van het spel, en de glitches of problemen eruit te halen.

Ook waren wij benieuwd hoe de omgeving van het game development zoals het nu is, tot stand gekomen is. Dat leidde tot de volgende deelvraag:
"**Hoe is de moderne game development omgeving tot stand gekomen?"**
In deze deelvraag hebben wij besproken hoe de technologie omtrent game development veranderd en gegroeid is sinds 1990. Wij hebben in deze deelvraag geconcludeerd dat de komst van Wi-Fi, GPU's en de groei van indie developers van grote invloed is geweest. Ook hebben wij gevonden dat veel bedrijven die nu grote rollen in de game development omgeving spelen rond 1990-2000 gestart zijn. Bovendien zijn wij erachter gekomen dat de huidige game development omgeving niet vlekkeloos is, het is namelijk moeilijk om bijvoorbeeld financiële steun te vinden als indie bedrijf.

Game engines zijn erg waardevol voor game developers omdat het hun in staat stelt efficiënt en snel hun spel in elkaar te zetten. Met deze kennis ontstond de volgende deelvraag:
"**Welke game engines zijn er en hoe werken ze?"**
In deze deelvraag hebben wij het gehad over de game engines die momenteel het grootst zijn, Unreal Engine en Unity. Daarnaast hebben wij ook een aantal minder grote game engines besproken, die ook belangrijk zijn voor de game development industrie. Ook hebben wij besproken wat game engines precies zijn, het antwoord daarop is: "Een toegankelijke applicatie welke gebruikt wordt om games op een efficiënte manier te schrijven".
Game engines zijn zo nuttig en populair omdat ze vaak de dingen die je buiten een game engine moet zoeken, zoals het grafisch ontwerp, nu in de game engine zelf hebt.

Na de deelvraag die over game engines ging wilde wij ons richten op het grafisch ontwerp van games, de logische deelvraag hierover is: “**Wat houdt het grafische aspect van game development in?”**. Deze deelvraag gaat over het grafisch ontwerp van een spel, en de daarbij horende artstyles, gebruikte applicaties en animaties. In deze deelvraag hebben wij geconstateerd dat er veel verschillende artstyles zijn, waarvan wij een aantal besproken hebben. Bovendien hebben wij besproken waarom artstyles van belang zijn voor een spel en van welke applicaties je gebruik kan maken voor het grafische ontwerp van een spel. In de deelvraag gerelateerd aan game engines is genoemd dat je het grafisch ontwerp van een spel vaak in de engine zelf kan regelen. De reden dat je toch voor een andere applicatie kiest om het grafisch design van een spel te maken is omdat de externe applicaties meer diepgang hebben, beter zijn voor bepaalde artstyles of omdat er meer functionaliteit is in deze applicatie.

De financiën zijn een groot onderdeel van een game maken. Omdat onze hoofdvraag gaat over hoe een game gemaakt wordt, hebben wij elk onderdeel van game development besproken. De deelvraag die uit het financiële onderdeel van game development naar voren komt is: “**Wat komt er kijken bij het financiële proces van een game maken en op de markt zetten?”** Deze deelvraag had als centraal onderwerp de kosten van een game produceren en de kosten van een game publiceren. In deze deelvraag is besproken dat de kosten van een game maken compleet afhankelijk zijn van wat voor spel het is en of je een indie bedrijf of een AAA-bedrijf bent. Ook zijn we tot de conclusie gekomen dat er veel verschillende kosten komen kijken bij het maken van een game. De marketingkosten voor een spel zijn ook besproken. Deze kosten zijn moeilijk te definiëren omdat marketing een breed begrip is. Eén van de grootste financiële aspecten van een game publiceren is content marketing. Dit houdt in dat je de klant moet aantrekken tot je game. Ook komen er game launchers bij de kosten kijken van een spel publiceren.

In **het PWS-onderzoek** hebben wij een interview met Paul Morse gedaan. Paul Morse is de CEO van Hopoo Games. Wij hebben dit gedaan aan de hand van een digitale vragenlijst met Paul, en daarnaast digitaal contact met hem via sociale media gehad. Wij zijn op het idee gekomen om Paul van Hopoo Games te interviewen omdat wij één van hun spellen erg leuk vinden, genaamd Risk of Rain 2. Daarnaast wisten we dat Hopoo Games een relatief klein bedrijf is, waarmee we makkelijk contact konden zoeken. Natuurlijk hebben wij het ook gehad over hun grootste spel, Risk of Rain 2, aangezien een groot gedeelte van ons interview daarover ging.

Uit dit alles blijkt dat een game tot stand komt door middel van alle mensen die hun taken volbrengen binnen een game bedrijf. De Visueel-gerichte werknemers zullen met bijvoorbeeld Photoshop, Blender, Maya, of Aseprite aan de slag gaan. De programmeer gerichte werknemers zullen zeer waarschijnlijk aan de slag gaan met Unity of Unreal Engine. Wanneer het spel zelf afgemaakt is, zullen van het spel een paar testversies uitgegeven worden, de alpha en bèta versies. Nadat de gevonden problemen en glitches opgespoord en opgelost zijn, en de feedback van de game testers opgenomen is in het spel, is het spel klaar voor officiële uitgave. Tot slot zal er iets van content marketing toegepast moeten worden om het spel populair te maken en geld betaald moeten worden aan de game launchers om je spel op hun platformen te krijgen.

Dat is hoe een game tot stand komt.

Evaluatie

James.

Wat er in mijn optiek goed ging was de communicatie tussen mij en Luka, we hadden hier en daar een aantal miscommunicaties maar dat werd snel opgelost. Ik ben ook blij met het formaat van ons PWS en ons gekozen onderwerp. Ook is het voor mij vaak moeilijk om aan een groot project te beginnen aangezien ik overwelfd voel maar bij het PWS ging dat een stuk beter dan normaal voor mij.

Onze tijdsindeling had wellicht beter gekund. We begonnen heel snel aan het PWS met een positieve blik maar naarmate de tijd vorderde zakte onze zin in het PWS en daarom ook onze tijdsbesteding aan het PWS. Uiteindelijk hebben wij het PWS toch op tijd afgekregen en ben ik zeker blij met het resultaat

Al met al vond ik het PWS een erg leuke, leerzame en bovendien interessant onderzoek. Ik vond het ondanks de problemen die we onderweg tegenkwamen alsnog erg goed gaan.

Luka.

Ik vond dat we erg vroeg begonnen en ook gelijk hard aan het werk gingen. Ik vind de start van grote projecten altijd erg lastig. Je weet nooit exact waar je moet beginnen. Het feit dat wij zo snel zijn begonnen vind ik heel goed gedaan. uiteindelijk hebben we het tempo iets laten zakken rond de vakantie. We konden het iets beter plannen waardoor we minder rond de Toetsweek hoefden te doen.

Uiteindelijk vond ik het bij sommige Deelvragen wel lastig om iets te schrijven door gebrek aan informatie, of gebrek aan nuttige informatie. daarom was het soms moeilijk om genoeg over een onderwerp te vertellen.

In het algemeen vond ik het goed gaan. We hadden goede communicatie met onze pws begeleider en ik ben erg trots dat we een interview hebben kunnen regelen met een bekend game bedrijf. Over het algemeen ben ik dus heel blij hoe alles is verlopen

Bibliografie.

0. Voorblad

Educative.io, voorblad afbeelding.

https://www.educative.io/blog/tips-learn-game-development

1. Wat zijn de verschillen tussen mobile, console en pc-games?

Tyler, D. (2022). *Console vs Pc game design (pros and cons of both)*. geraadpleegd op 25/09/2022, bron 1 https://www.gamedesigning.org/gaming/console-vs-pc/

Duffy, J. (2008). *Ask the experts: Console vs. pc-development.* Geraadpleegd op 25/09/2022 bron 2 https://www.gamedeveloper.com/pc/ask-the-experts-console-vs-pc-development

Sharma, A. (2022). *Top google play store statistics you must know.* Geraadpleegd op 25/09/2022 bron 3 https://appinventiv.com/blog/google-play-store-statistics/#:~:text=As%20per%20latest%20Google%20Play,Play%20Store%20every%20single%20day.

Mobile Games Vs. PC Vs. Console games: what market is the best bet? Geraadpleegd op 25/09/2022 bron 4 https://starloopstudios.com/mobile-games-vs-pc-vs-console-games-what-market-is-the-best-bet/

Divir, N. (2016). *How mobile gaming has changed in the last 10 years*. geraadpleegd op 25/09/2022 bron 5 https://venturebeat.com/business/how-mobile-gaming-has-changed-in-the-last-10-years/

(2021) *what are the differences between mobile and computer games?* Geraadpleegd op 25/09/2022 bron 6 https://www.dotnek.com/Blog/Games/what-are-the-differences-between-mobile-and-c

(2022). *How do you submit a game on steam?* Geraadpleegd op 25/09/2022 bron 7 https://www.quora.com/How-do-you-submit-a-game-on-Steam

Abhinay. (2022) *differences between mobile and pc game development* geraadpleegd op 02/10/2022 bron 8 https://www.juegostudio.com/blog/difference-between-mobile-and-pc-game-development

(2012). *Differences between Mobile and Pc game development*. Geraadpleegd op 02/10/2022 bron 9 https://stacktips.com/blog/mobile-game-dev-to-pc-game-dev

Strickland, D. (2022) *First party PS5 games now only timed exclusives on consoles* geraadpleegd op 02/11/2022
bron 10 https://www.tweaktown.com/news/88855/first-party-ps5-games-now-only-timed-exclusives-on-consoles.

(2020). *Why do some developers make console exclusive games?* Geraadpleegd op 02/11/2022 bron 11 https://www.quora.com/Why-do-some-developers-make-console-exclusive-games

2. Hoe is de moderne game development omgeving tot stand gekomen?

2.1 - 1990-2000

WDD Staff. (2008), *Video game design between 1990 and 2008*, bron 1. Geraadpleegd in November 2022, https://www.webdesignerdepot.com/2008/12/video-game-design-between-1990-2008/

Auteur onbekend, (2022), top 10 biggest video game companies in the world, Geraadpleegd in November 2022, bron 2, https://www.alltopeverything.com/top-10-biggest-video-game-companies/

Jonnalaggada, H. (2020), *What is DirectX and why does it matter for gaming?* Geraadpleegd in November 2022, bron 3, https://www.windowscentral.com/what-directx-why-does-matter-gaming

Steiner, B. (2013) *How the unreal engine became a real gaming powerhouse*, geraadpleegd in November 2022, Bron 4, https://www.popularmechanics.com/culture/gaming/a9178/how-the-unreal-engine-became-a-real-gaming-powerhouse-15625586/

Layzelle, D. (2021), *History of game engines: Part 1,* Geraadpleegd in November 2022, Bron 5, https://ultimategamingparadise.com/features/series/history-of-the-game-engine/history-of-the-game-engine-part-1/

afbeelding 1 – Geforce 256
https://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_256#/media/File:VisionTek_GeForce_256.jpg

afbeelding 2 – Unreal Engine 1995
https://en.wikipedia.org/wiki/Unreal_Engine#/media/File:UnrealEd_screenshot.jpg

2.2 - 2000-2010

Auteur onbekend, (2020), *A decade of game innovation: Major milestones from 2000 to 2010,* Geraadpleegd in November 2022, Bron 6, https://blog.academyart.edu/a-decade-of-game-development-major-milestones-from-2000-to-2010/

Jagneaux, D. (2021), *How Jagex is keeping MMORPG 'Runescape' alive after 20 years,* geraadpleegd in November 2022, bron 7, https://www.forbes.com/sites/davidjagneaux/2021/01/04/how-jagex-is-keeping-mmorpg-runescape-alive-after-20-years/?sh=52be946347bf

Chikhani, R. (2015), *The history of gaming: an evolving community*, geraadpleegd in November 2022, bron 8, https://techcrunch.com/2015/10/31/the-history-of-gaming-an-evolving-community/?guccounter=1

Eden, M. (datum onbekend), *History of 3D games: A long time ago in a 2D space*, geraadpleegd in November 2022, bron 9, https://meliorgames.com/game-development/history-of-3d-games-a-long-time-ago-in-a-2d-space/

Willings, A. (2022), *Video games through the ages: How games have changed over time*, Geraadpleegd in November 2022, Bron 10, https://www.pocket-lint.com/games/news/149572-then-vs-now-video-games-through-the-decades

Wong, D. (2022), *60% of entire gaming market is now dominated by mobile gaming, study finds*, Geraadpleegd in November 2022, bron 11, https://sea.mashable.com/tech-1/20432/60-of-entire-gaming-market-is-now-dominated-by-mobile-gaming-study-finds

Reeves, B. (2018), *How flash games changed the videogame industry*, geraadpleegd in November 2022, bron 12, https://www.gameinformer.com/2018/12/22/how-flash-games-changed-video-game-history

Byrd, M. (2021), *Why the PS2's sales record will never be beaten*, geraadpleegd in November 2022, bron 13, https://www.denofgeek.com/games/ps2-best-selling-console-ever-record-history-explained/

2.3 - 2010-2022

afbeelding 3 – Flash Logo https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/K-rcgjMcthmd7O8NvWwORPmTJvY=/0x0:600x445/1400x1400/filters:focal(300x223:301x224)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/13990894/adobe-flash-logo.1419969978.jpg

Beck, K. (2019), *How video game development has changed over the last decade,* Geraadpleegd in November 2022, bron 14, https://mashable.com/article/video-game-development-over-the-decade

Vanga, A. (datum onbekend), *Failed startup stories: Adobe Flash,* geraadpleegd in November 2022, bron 15. https://buildd.co/startup/failure-stories/why-did-adobe-flash-shut-down

Johnson, D. & Antonelli, W. (2020), *Emulators can turn your PC into a Mac, let you play games from any era, and more — here's what you should know about the potential benefits and risks of using one*, geraadpleegd in November 2022, bron 16, https://www.businessinsider.com/guides/tech/what-is-an-emulator?international=true&r=US&IR=T

Auteur onbekend, (2022), *A look inside: 2022 Game development Trends & Forecast,* geraadpleegd in November 2022, bron 17. https://www.perforce.com/blog/vcs/future-of-game-development-trends#:~:text=Top%20Game%20Development%20Trends%20in%202022&text=Game%20developers%20predict%20streaming%20will,development%20process%20than%20ever%20before.

3.Welke game engines zijn er en hoe werken ze?

Auteur onbekend, (2022), *Best Game Design Software in 2022*, geraadpleegd in September 2022, bron 1. https://www.nuclino.com/solutions/game-design-software#:~:text=Unity%20—%20most%20popular%20game%20engine%20among%20smaller%20studios,-

Auteur onbekend, (2017), *3 Game Design Software Tools You Can Use to Make Your Own Games*, Geraadpleegd in September 2017, bron 2, https://www.artinstitutes.edu/about/blog/aig-3-game-design-software-tools-you-can-use-to-make-your-own-games

Auteur onbekend, (2022), *Trending 10 BEST Video Game Design & Development Software 2022*, geraadpleegd in September 2022, bron 3, https://www.softwaretestinghelp.com/best-game-development-software/

Narendra L. (2018), *How does any MMO Games backend work,* geraadpleegd in September 2022, bron 5, https://www.linkedin.com/pulse/how-does-any-mmo-games-backend-work-narendra-l

Baars, W. (2018) *Nieuw: leer programmeren in JavaScript*, geraadpleegd in September 2022,
Bron 6. https://gameskool.nl/category/games-programmeren/#:~:text=Veel%20gebruikte%20scripttalen%20zijn:%20actionscript,is%20bijna%20altijd%20C%2B%2B.

Millis, M. (2020), *Welke programmeertalen worden gebruikt om videogames te maken*, Geraadpleegd in September 2022, bron 7. https://itigic.com/nl/what-programming-languages-to-make-video-games/

construct.net (2022), construct.net, geraadpleegd in September 2022, bron 8 https://www.construct.net/en/make-games/manuals/construct-3/scripting/overview

construct.net (2022), construct.net, geraadpleegd in September 2022, bron 9 https://www.construct.net/en

RPGmakerweb.com (2022), RPGmakerweb.com, geraadpleegd in September 2022, bron 10 https://www.rpgmakerweb.com

Gamemaker.io (2022), gamemaker.io, geraadpleegd in September 2022, bron 11 https://gamemaker.io/en/gamemaker

Madsen, H. (2022), *Gta 6 new engine rumors mean more than just improved visuals*, geraadpleegd in September 2022, bron 12, https://www.inverse.com/gaming/gta-6-leaks-new-rage-engine

Auteur onbekend, Datum onbekend, *what is a gaming or Game engine*, geraadpleegd in September 2022, bron 13. https://www.arm.com/glossary/gaming-engines

Auteur onbekend, Datum onbekend, *Game engine and history of game development*. Geraadpleegd in September 2022, bron 14. https://www.studytonight.com/3d-game-engineering-with-unity/game-engine

Auteur onbekend, (2021), *What is a game engine*, geraadpleegd in September 2022, bron 15, https://fullscale.io/blog/what-is-game-engine/

Stone, R. (2013), *What is the difference between an "API," a "framework," an "IDE," and an "engine?"*, geraadpleegd in September 2022, bron 16, https://gamedev.stackexchange.com/questions/66283/what-is-the-difference-between-an-api-a-framework-an-ide-and-an-engine

Auteur onbekend, (2022), *C# Vs C++: Difference Between C# and C++*, geraadpleegd in September 2022, bron 17. https://www.interviewbit.com/blog/c-sharp-vs-cpp/

Gillis, A. (2021), *Object Oriented Programming (OOP)*, geraadpleegd in September 2022, bron 18, https://www.techtarget.com/searchapparchitecture/definition/object-oriented-programming-OOP

Titov, A. (2022), *Why is unity the best game engine? Pros and Cons*, Geraadpleegd in September 2022, bron 19, https://stepico.com/blog/why-is-unity-the-best-game-engine-pros-and-cons/

Dickinson, B. (2021), *What is the Unity Game engine*, geraadpleegd in September 2022, bron 20. https://www.youtube.com/watch?v=TXqJUufquns

Buvesa game development, (2022), *Unity vs Unreal Engine > Choose THIS engine*, Geraadpleegd in September 2022, bron 21, https://www.youtube.com/watch?v=EaRbm6T2sd8

Unity.com (2022), Unity.com, geraadpleegd in September 2022, bron 22. https://unity.com/releases/2019-3/editor-tools

Unity.com (2022), Unity.com, geraadpleegd in September 2022, bron 23. https://unity.com

Schardon, L. (2022), *What is Unity? – A Guide for One of the Top Game Engines*, geraadpleegd in September 2022, bron 24. https://gamedevacademy.org/what-is-unity/

Computer Hope, (2019), *Unreal Engine,* geraadpleegd in September 2022, bron 24, https://www.computerhope.com/jargon/u/unreal-engine.htm

Unreal Engine (2022), Unreal Engine.com, geraadpleegd in September 2022, bron 25 https://www.unrealengine.com/en-US/unreal-engine-5

Unreal Engine (2022), Unreal Engine.com, geraadpleegd in September 2022, bron 26 https://www.unrealengine.com/en-US/features

Golan, G. (2021), *The Best 7 Gaming Engines You Should Consider for 2022*, geraadpleegd in September 2022, bron 27. https://www.incredibuild.com/blog/top-7-gaming-engines-you-should-consider

afbeelding 1
https://www.youtube.com/watch?v=5GvEdM2lZuo

afbeelding 2
https://cdn2.unrealengine.com/04-ui-workflow-1920x1080-e82e9756b675.jpg?resize=1&w=992

Toftedahl, M. (2019), *Which are the most commonly used game engines,* geraadpleegd in September 2022, bron 28, https://www.gamedeveloper.com/production/which-are-the-most-commonly-used-game-engines-

Gillis, A. (2018), *Definition of an Integrated Development Environment,* geraadpleegd in September 2022, bron 29, https://www.techtarget.com/searchsoftwarequality/definition/integrated-development-environment

Coursera, (2022), *What is python used for? A beginner's guide,* Geraadpleegd in September 2022, bron 30. https://www.coursera.org/articles/what-is-python-used-for-a-beginners-guide-to-using-python

Wickramashinghe, S. (2021), *The Lua programming language beginner's guide,* Geraadpleegd in September 2022, bron 31. https://www.bmc.com/blogs/lua-programming-language/#_What_is_Lua

Meltzer, R. (2020), *What is JavaScript used for,* Geraadpleegd in September 2022, bron 32, https://www.lighthouselabs.ca/en/blog/what-is-javascript-used-for#:~:text=Javascript%20is%20used%20by%20programmers,by%2097.0%25%20of%20all%20websites.

Construct.net (2022), construct.net, geraadpleegd in September 2022, bron 33, https://www.construct.net/en/make-games/releases/page-31

Koranne, H. (2021), *History of Unity3D*, Geraadpleegd in September 2022, Bron 34. https://www.linkedin.com/pulse/history-unity3d-harsh-koranne?trk=pulse-article_more-articles_related-content-card

Afbeelding 3

https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/CgMFqW6oeJGBbS5MqKeY6W-1024-80.png.webp

afbeelding 4

https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/5PDtU1umWtyYrZt-ciXW3SNp0P0=/1400x1050/filters:format(png)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/23449065/Screen_Shot_2022_05_09_at_3.49.14_PM.png

4.Wat houdt het grafische aspect van game development in?

auteur onbekend, datum onbekend, *Rubber hose animation explained: examples and techniques*, geraadpleegd in oktober 2022, bron 1. https://www.adobe.com/uk/creativecloud/animation/discover/rubber-hose-animation.html#:~:text=Rubber%20hose%20animation%20is%20the,emerged%20during%20the%20mid%2D1920s.

auteur onbekend, datum onbekend, *Graphics Software Market Share*, geraadpleegd in oktober 2022, bron 2. https://www.datanyze.com/market-share/graphics--462

auteur onbekend, (2022), *2D game art styles: the ultimate guide*, geraadpleegd in oktober 2022, bron 3. https://3d-ace.com/blog/2d-game-art-styles-the-ultimate-guide/

Mozolevska, V. (2020), *3D artstyles that rule the game world: applications and examples*, geraadpleegd in Oktober 2022, bron 4. https://kevurugames.com/blog/3d-art-styles-that-rule-the-game-world-applications-and-examples/

Auteur onbekend, (2022), *Learning About 3D Rigging In Game Development*, geraadpleegd in Oktober 2022, bron 5, http://developvideogames.com/what-is-rigging-in-game-development/

Crump, T. (2018), *top 10 graphic design software for game devs*, geraadpleegd in Oktober 2022, bron 6. https://www.buildbox.com/top-10-graphic-design-software/

Auteur onbekend, (2022), *Our favorite graphic design software options,* geraadpleegd in Oktober 2022, bron 7. https://www.gamedesigning.org/graphic/design-software/

Forward, J. (2022), *The best old games and PC classics to play in 2022,* geraadpleegd in Oktober 2022, bron 8. https://www.pcgamesn.com/old-games-best-classic-pc-games

Auteur onbekend, 2022, *2D artstyles-Everything you need to know*, geraadpleegd in oktober 2022, bron 9. https://www.argentics.io/2d-art-styles

Auteur onbekend, (2022), *2D game art styles: the ultimate guide,* geraadpleegd in oktober 2022, bron 10. https://3d-ace.com/blog/2d-game-art-styles-the-ultimate-guide/

Auteur onbekend (2017), *top 6 artstyles for 3D art development*, geraadpleegd in oktober 2022, bron 11. https://3d-ace.com/blog/top-6-styles-for-3d-art-development/

Pixel Overload (2020), *What canvas size should you use for pixel art,* geraadpleegd in oktober 2022, bron 12. https://www.youtube.com/watch?v=Z8earctNBxg

Gamesfromscratch (2016), *Vector Graphics 101: Game Art Tutorial*, geraadpleegd in oktober 2022, bron 13. https://www.youtube.com/watch?v=3NqmAlLp50E

afbeelding 1.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flaughingsquid.com%2Fcartoony-cel-shaded-jeans-based-on-the-unique-art-style-of-the-popular-borderlands-video-game-series%2F&psig=AOvVaw0HE8dlkSPF-BPT76ktGS6k&ust=1666446368829000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCJjT_c-68foCFQAAAAAdAAAAABA-

afbeelding 2.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flaughingsquid.com%2Fcartoony-cel-shaded-jeans-based-on-the-u

afbeelding 3.

https://pixelparmesan.com/choosing-the-right-resolution-for-your-pixel-art/

afbeelding 4.

https://s3.amazonaws.com/gameartpartnersimagehost/wp-content/uploads/2017/01/Block_West_Samp2.png

afbeelding 5.

https://www.videogameschronicle.com/news/modern-warfare-2-amsterdam-level-compared-to-real-life-in-new-video/

afbeelding 6.

https://80.lv/articles/low-poly-works-by-hubert-bibrowski/

afbeelding 7

https://aseprite.tumblr.com/page/2

afbeelding 8

https://creatiffish.com/blog/other/the-blender-user-interface-blender-2-8/

afbeelding 9

https://www.instructables.com/Understanding-Learning-Mayas-Interface/

5. Wat komt er kijken bij het financiële proces van een game maken en op de markt zetten?

(2021). *How much does it cost to make a game?* Geraadpleegd op 11/10/2022, bron 1 https://www.aurochdigital.com/blog/2021/8/19/how-much-does-it-cost-to-make-a-game

(2022). *How much does it cost to develop a game?* Geraadpleegd op 11/10/2022
bron 2 https://rocketbrush.com/blog/how-much-does-it-cost-to-develop-a-game

Mozolevska, V. (2022) *how much does it cost to make a video game: clear formula and the highest-grossing genres in 2022*. Geraadpleegd op 11/10/2022
bron 3 https://kevurugames.com/blog/how-much-does-it-cost-to-make-a-video-game-clear-formula-and-the-highest-grossing-genres-in-2021/

how to become a video game designer. Geraadpleegd op 13/10/2022
bron 4 https://www.wgu.edu/career-guide/information-technology/video-game-designer-career.html#close

what does an game animator do? Geraadpleegd op 13/10/2022
bron 5 https://www.screenskills.com/job-profiles/browse/games/animation/animator-games/#:~:text=What%20does%20a%20games%20animator,and%20realism%20to%20the%20game.

(2021) *10 content marketing strategies for you game launch*. Geraadpleegd op 20/10/2022
bron 6 https://www.gamemarketinggenie.com/blog/game-launch-content-marketing-strategies

How to generate leads with effective content marketing. Geraadpleegd op 20/10/2022
bron 7 https://growthmarketinggenie.com/blog/generate-leads-with-content-marketing/

(2021) *Using branded games for content marketing.* Geraadpleegd op 20/10/2022
bron 8 https://goama.com/using-branded-games-for-content-marketing/

Demirçin, Y. (2022). *Introduction to video game marketing.* Geraadpleegd op 20/10/2022
bron 9 https://mobidictum.biz/introduction-to-video-game-marketing/

(2022). *Video Game Designer Salary.* Geraadpleegd op 06/11/2022
bron 10 https://www.computercareers.org/video-game-designer-salary/

(2021). *How much does a game developer make?* Geraadpleegd op 06/11/2022
bron 11 https://www.glassdoor.com/Salaries/game-developer-salary-SRCH_KO0,14.htm

What is a video game animator? Geraadpleegd op 06/11/2022
bron 12 https://www.zippia.com/video-game-animator-jobs/

(2022). *Sound designer salary.* Geraadpleegd op 06/11/2022
bron 13 https://www.zippia.com/sound-designer-jobs/salary/

Yun, Y. (2017). *Steam – the gaming platform before there were platforms.* Geraadpleegd op 07/11/2022
bron 14 https://d3.harvard.edu/platform-digit/submission/steam-the-gaming-platform-before-there-were-platforms.

Statt, N. (2021). *Valve says Steam's 30% cut is still as competitive as it was in 2004.* Geraadpleegd op 07/11/2022
bron 15 https://www.protocol.com/bulletins/valve-defends-30-percent-commission

Wat is het volledige ontwikkelingsproces van een game.

Stefyn, N. (2022), *how video games are made: the development process*, Geraadpleegd in November 2022, bron 1. https://www.cgspectrum.com/blog/game-development-process

Afbeelding 1
https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-9ffe635c638bb140c95199069e144137-lq

Bronnen Interview

Bron 1 Smith, M (2022). *10 Video Game Franchises That Transitioned The Best From 2D To 3D* geraadpleegd op 30/11/2022 https://gamerant.com/video-game-franchises-transitioned-best-2d-to-3d/

Bron 2 hopoo games (2020). *Dev Thoughts #18 - The Future of Risk of Rain 2.* Geraadpleegd op 30/11/2022
https://store.steampowered.com/news/app/632360/view/5318144537297293646

Afbeelding 1.
https://www.forbes.com/pictures/ekhf45ffkik/duncan-drummond-paul-m/?sh=9f790d1591ce

afbeelding 2.
https://www.nintendo.nl/Games/Nintendo-Switch-games/Risk-of-Rain-2-1621528.html

Afbeelding 3 – screenshot scherm luka (2022) geraadpleegd op 30/11/2022
https://www.kickstarter.com/projects/riskofrain/risk-of-rain

Afbeelding 4 – screenshot scherm luka (2022) geraadpleegd op 30/11/2022
https://steamcharts.com/app/632360

Transcript interview met Paul Morse

Questions about Paul and the company.

What sort of company is Hopoo Games?

- Hopoo Games is a small, independent video game company based in Seattle, Washington.

When was Hopoo Games created?

- Hopoo Games was created in November 2012. Almost exactly 10 years ago.

We would love for you to tell us something about yourself.

- I am Paul Morse, and I am the Co-Founder of Hopoo games. This was my first job outside of college.

What is an accurate estimate of how many people work at Hopoo Games?

- 8 full time employees. And another few contractor employees.

What led to the creation of Hopoo Games?

- We wanted to create our first game, Risk of Rain with funding from a Kickstarter. But in order to do the Kickstarter we needed to be a fully registered company in the US.

Where is Hopoo Games located?

- Our main offices are in Bellevue Washington, but we work remote from all over the world

What is your function within Hopoo Games?

- I am the co-founder. I am also in charge of the business side of the company along with a lot of the design work on our games. Being a small company, we all have to wear many different hats to fill a wide variety of positions.

How many games has Hopoo Games created?

- We have launched 3 full games and 1 DLC. Risk of Rain, DEADBOLT, Risk of Rain 2, and Risk of Rain 2: Survivors of the Void DLC.

Did you have any prior experience as a programmer, developer, or game maker?

- None. The original Risk of Rain was our first attempt at making games.

Questions about Hopoo Games' released Games and their production experiences.

If it is possible for you to share, around how many copies of Risk of Rain 2 have been sold?

- Over than 5 million copies.

In what game engine was Risk of Rain 2 made? – Why did you choose this engine?

- Unity - This was the best engine for us at the time to get into with little knowledge on how to create 3D games. A lot of great games have been made with small teams using Unity.

What apps and tools were used to create Risk of Rain 2's visuals and animations?

- Blender and Photoshop are the two largest programs we rely on for the creation of assets in game.

What programming language(s) does Risk of Rain 2 use?

- C# is 99% of the code we use since we are in Unity and that is what is widely accepted.

How long did Risk of Rain 2's development take?

- We started working on the game in 2016 and 1.0 was launched in 2019. Survivors of the void took just over 1 year to create post-launch.

Are there different sections working on different parts of the game? Or is it one big team.

- Being a team of 3 during most of the development before the Early Access launch, we all were working on things in tandem. Now that the team has grown larger everyone working on the game has a slightly more specialized role within the development.

In what order was Risk of Rain 2 developed?

- We worked on getting the game ready for Early Access on Steam, then we did 5 major updates during Early Access to get the game ready for 1.0 launch. After that we worked on SOTV for over a year while doing some bug fixes and minor balance changes.

Is there an explanation for Risk of Rain 2's success compared to your other games?

- I think the game overall was more appealing being 3D, having better online networking to get more easily connected with friends. We also had a much larger publisher for the game in Gearbox, which has always helped us focus more on the game development and less on how to get the game out to players.

How did you integrate the music composition into the game development process?

- We have always worked really closely with Chris, our composer, on all of our games. He is a creative genius, and we really want him to be able to create the music he wants without holding anything back. We often would describe to him what the areas in the game would look and feel like but beyond that he would really just take over with what to create sonically

How did you meet the person or people who composed Risk of Rain 2's soundtrack(s)?

- We found Chris's previous work on another game that we had played called Hexidecimal that we thought was really nice. We reached out through email, and he replied quickly and was interested in working with us even though he had never heard of us.

How do you come up with ideas for new items, maps, characters etc.?

- This is part of the fun of the design process, and it all comes from what we think would be the most fun in the game. Both Duncan and I have over 5,000 hours played in Risk of Rain 2, so we deeply understand and know what fits well into the design of the game.

What led to the creation of Risk of Rain 2?

- We had a lot of fun working on DEADBOLT, but we knew it was time to continue the Risk of Rain franchise and expand on it with new ideas we weren't able to put into the first game.

What is the difference between Risk of Rain and Risk of Rain 2?

- There are a ton of differences, but the main ones would be the fact that it is now 3D which really opened up the design space we were able to work in. We were also much better game designers after the almost 5 year gap between making them. A lot of the core loop of Risk of Rain 1 and the content is still the same in 2, but greatly improved.

Did you run into any trouble whilst developing any of your games?

- Always, game development is never a straight shot to launching. Every week you need to learn something new or take on some new tasks that nobody has taught you how to do or prepared you for. A massive learning curve but that is half the fun with working on games and running your own company.

Why did you go for a different type of game for Risk of Rain 2 when Risk of Rain was successful as well?

- We knew we wanted to continue working on the Risk of Rain franchise, but we didn't just want to make the same feeling game again. It had to flex a different type of creative muscle, or we wouldn't have been excited to work on it again.

Since Risk of Rain 2 is available for PC and Console, how did you go about bringing Risk of Rain 2 to console?

- Gearbox was a major help in getting the connections and development team for the Risk of Rain 2 console team. It is a very difficult task to accomplish, but they have done a great job so far.

Could you give a short description of the entire process from having an idea of Risk Of rain (2), to selling it on steam?

- Years of hard work. Start with something small and expand on it every day until you have a fun to play game. Focus on gameplay first and the rest will fall in line.

Is Risk of Rain 2 close to your expectations when you first had the initial idea of making it?

- That is a tough question, yes and no. We never expected it to become as popular as it has but at the same time it is the game, we set out to create, so that is an awesome feeling that so many players enjoy the type of game Duncan and I wanted to play.

How did you decide the pricing for your Survivors of the Void DLC?

- We felt like if we were going to launch a DLC and have players pay for it, it had to feel worth it for the players. We don't like it when larger companies charge a high price for not very much content. We felt like SOTV was a massive value for players and that everyone who saw what it offered would understand the price it was put at.

How much work is it to create a DLC?

- It was over a year of work, and it was very difficult to integrate all the new systems to fit into the existing game.

As a starting company, how do you improve your chances of your game being successful?

- Hard work, stay lean, focus on what's important to the company and what your competitive advantage is. If you are able to start a company doing something you love it won't feel like work at all. Now having that type of company also be successful and profitable is a huge bonus in the end.